Referências

ABDULLE, A. Fourth order Chebyshev methods with recurrence relation. *SIAM Journal on Scientific Computing*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 23, n. 6, p. 2041–2054, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/S1064827500379549>. Citado na página 431.

ABRAMOWICZ, H. et al. Conceptual design report for the luxe experiment. *The European Physical Journal Special Topics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 230, n. 11, p. 2445–2560, 2021. ArXiv:2102.02032 [hep-ex]. Disponível em: <https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00249-z>. Citado 2 vezes nas páginas 257 e 263.

ABRAMOWICZ, H. et al. Technical design report for the luxe experiment. *The European Physical Journal Special Topics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 233, n. 10, p. 1709–1974, 2024. ArXiv:2308.00515 [hep-ex]. Disponível em: <https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-024-01164-9>. Citado 2 vezes nas páginas 257 e 259.

AGOSTINI, M. et al. Test of electric charge conservation with Borexino. *Physical Review Letters*, v. 115, n. 23, p. 231802, 2015. Borexino Collaboration. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.115.231802>. Citado 2 vezes nas páginas 322 e 323.

AHARONOV, Y.; BERGMANN, P. G.; LEBOWITZ, J. L. Time symmetry in the quantum process of measurement. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 134, n. 6B, p. B1410–B1416, 1964. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.134.B1410>. Citado na página 335.

AHARONOV, Y.; BOHM, D. Significance of electromagnetic potentials in the quantum theory. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 115, n. 3, p. 485–491, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.115.485>. Citado na página 267.

AHMADINIAZ, N. et al. Towards a vacuum birefringence experiment at the Helmholtz International Beamline for Extreme Fields (letter of intent of the BIREF@HIBEF collaboration). *High Power Laser Science and Engineering*, Cambridge University Press, v. 13, p. e6, 2025. ArXiv:2405.18063 [hep-ph]. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/hpl.2024.70>. Citado 2 vezes nas páginas 256 e 259.

AIKEN, R. C. (Ed.). *Stiff Computation*. New York: Oxford University Press, 1985. ISBN 978-0-19-503453-0. Citado 7 vezes nas páginas 285, 287, 393, 394, 397, 412 e 417.

AL-KHALILI, J.; MCFADDEN, J. *Life on the Edge*. London: Bantam Press, 2014. ISBN 978-0-593-06932-5. Citado na página 364.

ALLEMANN, R. K.; SCRUTTON, N. S. (Ed.). *Quantum Tunnelling in Enzyme-catalysed Reactions*. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2009. (RSC Biomolecular Sciences). ISBN 978-0-85404-122-0. Citado na página 366.

ALTMANN, S. L. *Rotations, Quaternions, and Double Groups*. Oxford: Clarendon Press, 1986. Reimpressão Dover, 2005, ISBN 978-0-486-44518-2. ISBN 978-0-19-855372-4. Citado 2 vezes nas páginas 296 e 299.

ALVAREZ, L. W. et al. Extraterrestrial cause for the Cretaceous-Tertiary extinction. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 208, n. 4448, p. 1095–1108, 1980. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.208.4448.1095>. Citado na página 220.

AMDAHL, G. M. Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities. In: *Proceedings of the April 18–20, 1967, Spring Joint Computer Conference (AFIPS '67)*. ACM Press, 1967. p. 483–485. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1465482.1465560>. Citado na página 438.

AMOORE, J. E. Stereochemical theory of olfaction. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 198, n. 4877, p. 271–272, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/198271a0>. Citado na página 367.

AMPèRE, A.-M. *Mémoire sur la théorie mathématique des phénomènes électrodynamiques uniquement déduite de l'expérience*. Paris: Méquignon-Marvis, 1826. Republicado por Blanchard, Paris, 1958; tradução inglesa de Hofmann *et al.*, em Blondel & Wolfe, 2015. Citado na página 294.

ANDERSON, E. et al. *LAPACK Users' Guide*. Third. Philadelphia, PA, USA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 1999. 407 p. (Software,

Environments, and Tools, 9). ISBN 978-0-89871-447-0. Disponível em: <https://www.netlib.org/lapack/lug/>. Citado na página 309.

ANGST, D. et al. Bone histology sheds new light on the ecology of the dodo (*raphus cucullatus*, Aves, Columbiformes). *Scientific Reports*, v. 7, n. 1, p. 7993, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-017-08536-3>. Citado na página 49.

APPELQUIST, T.; CHODOS, A.; FREUND, P. G. O. (Ed.). *Modern Kaluza–Klein Theories*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1987. v. 65. (Frontiers in Physics, v. 65). ISBN 978-0-201-09829-7. Citado 6 vezes nas páginas 141, 142, 143, 146, 148 e 153.

ARFKEN, G. B.; WEBER, H. J.; HARRIS, F. E. *Mathematical Methods for Physicists: A Comprehensive Guide*. 7. ed. Waltham: Academic Press, 2013. ISBN 978-0-12-384654-9. Citado na página 198.

ARISTÓTELES. *Aristotle's Physics*: Books III and IV. Oxford: Clarendon Press, 1983. Obra original c. 350 a.C. Tradução e notas de Edward Hussey. Clarendon Aristotle Series. ISBN 978-0-19-872068-3. Citado na página 130.

ARNOWITT, R.; DESER, S.; MISNER, C. W. The dynamics of general relativity. In: WITTEN, L. (Ed.). *Gravitation: An Introduction to Current Research*. New York: John Wiley & Sons, 1962. cap. 7, p. 227–265. Artigo original do formalismo ADM. Republicado em *General Relativity and Gravitation* 40(9), p. 1997–2027, 2008, DOI 10.1007/s10714-008-0661-1. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/gr-qc/0405109>. Citado na página 142.

arXiv. *arXiv: open-access repository of electronic preprints*. 1991. <https://arxiv.org>. Accessed Sep. 15, 2025. Citado na página 68.

ASCHER, U. M.; MATTHEIJ, R. M. M.; RUSSELL, R. D. *Numerical Solution of Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations*. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1995. v. 13. (Classics in Applied Mathematics, v. 13). Reimpressão corrigida e integral da obra publicada por Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1988. ISBN 978-0-89871-354-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971231>. Citado 2 vezes nas páginas 414 e 415.

ASCHER, U. M.; PETZOLD, L. R. *Computer Methods for Ordinary Differential Equations and Differential-Algebraic Equations*. Philadelphia: SIAM, 1998. ISBN 978-0-89871-412-8. Citado 7 vezes nas páginas 393, 397, 400, 401, 414, 417 e 435.

ASCHER, U. M.; RUUTH, S. J.; SPITERI, R. J. Implicit-explicit Runge–Kutta methods for time-dependent partial differential equations. *Applied Numerical Mathematics*, Elsevier BV, v. 25, n. 2–3, p. 151–167, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0168-9274(97)00056-1>. Citado 4 vezes nas páginas 414, 430, 432 e 435.

ASTUMIAN, R. D. Thermodynamics and kinetics of a Brownian motor. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 276, n. 5314, p. 917–922, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.276.5314.917>. Citado na página 180.

ATLAS Collaboration. Evidence for light-by-light scattering in heavy-ion collisions with the ATLAS detector at the LHC. *Nature Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 13, n. 9, p. 852–858, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nphys4208>. Citado 2 vezes nas páginas 258 e 259.

ATLAS Collaboration. Observation of light-by-light scattering in ultraperipheral Pb+Pb collisions with the ATLAS detector. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), 2019. Lista completa de autores disponível na publicação original. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.052001>. Citado 2 vezes nas páginas 258 e 259.

ATTWATER, J. et al. Ribozyme-catalysed RNA synthesis using triplet building blocks. *eLife*, v. 7, p. e35255, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.7554/eLife.35255>. Citado na página 230.

ATTWATER, J. et al. Ice as a protocellular medium for RNA replication. *Nature Communications*, v. 1, p. 76, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/ncomms1076>. Citado na página 230.

AVILA, K. et al. The onset of turbulence in pipe flow. *Science*, v. 333, n. 6039, p. 192–196, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1203223>. Citado na página 359.

BABICH, R. et al. Adaptive multigrid algorithm for the lattice Wilson-Dirac operator. *Physical Review Letters*, American Physical Society, v. 105, n. 20, p. 201602, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.201602>. Citado na página 403.

BAHCALL, J. N. Neutrino-electron scattering and solar neutrino experiments. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society, v. 59, n. 2, p. 505–521, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.59.505>. Citado na página 166.

BAHCALL, J. N.; ULRICH, R. K. Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society, v. 60, n. 2, p. 297–372, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.60.297>. Citado na página 166.

BALANIS, C. A. *Advanced Engineering Electromagnetics*. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012. 1018 p. ISBN 978-0-470-58948-9. Citado na página 308.

BALAY, S. et al. *PETSc/TAO Users Manual*. Argonne, IL, USA, 2024. Disponível em: <https://www.osti.gov/biblio/2337606>. Citado na página 309.

BAMBER, C. et al. Studies of nonlinear QED in collisions of 46.6 GeV electrons with intense laser pulses. *Physical Review D*, v. 60, n. 9, p. 092004, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.60.092004>. Citado na página 263.

BANANI, S. F. et al. Biomolecular condensates: organizers of cellular biochemistry. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, Springer Nature, v. 18, n. 5, p. 285–298, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrm.2017.7>. Citado na página 180.

BARNOSKY, A. D. Distinguishing the effects of the Red Queen and Court Jester on Miocene mammal evolution in the northern Rocky Mountains. *Journal of Vertebrate Paleontology*, Informa UK Limited, v. 21, n. 1, p. 172–185, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1671/0272-4634(2001)021[0172:DTEOTR]2.0.CO;2>. Citado na página 220.

BARROW, J. D. *The Constants of Nature: From Alpha to Omega*. New York: Pantheon Books, 2002. ISBN 978-0-375-42221-8. Citado na página 140.

BARROW, J. D.; TIPLER, F. J. *The Anthropic Cosmological Principle*. Oxford: Oxford University Press, 1986. ISBN 978-0-19-851949-2. Citado 3 vezes nas páginas 195, 200 e 203.

BATEMAN, R. M. et al. Early evolution of land plants: phylogeny, physiology, and ecology of the primary terrestrial radiation. *Annual Review of Ecology and Systematics*, Annual Reviews, v. 29, p. 263–292, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.29.1.263>. Citado na página 232.

BAUMGARTNER, F. R.; JONES, B. D.; MORTENSEN, P. B. Punctuated equilibrium theory. In: *Theories of the Policy Process*. Routledge, 2023. p. 65–99. ISBN 978-1-003-30820-1. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9781003308201-4>. Citado na página 224.

BECKER, K.; BECKER, M.; SCHWARZ, J. H. *String Theory and M-Theory: A Modern Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-86069-7. Citado na página 153.

BEKEY, G. A.; KARPLUS, W. J. *Hybrid Computation*. First. New York: John Wiley & Sons, 1968. 464 p. Library of Congress Catalog Card Number: 68-8103. ISBN 978-0-471-06355-1. Citado na página 398.

BELLEN, A.; ZENNARO, M. *Numerical Methods for Delay Differential Equations*. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-850654-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198506546.001.0001>. Citado 2 vezes nas páginas 395 e 414.

BELOSTOTSKI, L. et al. A survey of analog computing for domain-specific accelerators. *Electronics*, MDPI, v. 14, n. 16, p. 3159, 2025. ISSN 2079-9292. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/16/3159>. Citado 2 vezes nas páginas 397 e 404.

BENTON, M. J. *Vertebrate Palaeontology*. 4. ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2015. ISBN 978-1-118-40755-4. Citado na página 232.

BERENGER, J.-P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves. *Journal of Computational Physics*, v. 114, n. 2, p. 185–200, out. 1994. ISSN 0021-9991. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/jcph.1994.1159>. Citado na página 309.

BERGER, M. J.; OLIGER, J. Adaptive mesh refinement for hyperbolic partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, Elsevier, v. 53, n. 3, p. 484–512, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0021-9991(84)90073-1>. Citado na página 396.

BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Doubleday, 1966. ISBN 978-0-385-05898-8. Citado na página 167.

BERKELEY, G. *A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge*. Dublin: Aaron Rhames for Jeremy Pepyat, 1710. Citado 2 vezes nas páginas 158 e 166.

BERNHARDT, H. S. The RNA world hypothesis: The worst theory of the early evolution of life (except for all the others). *Biology Direct*, v. 7, p. 23, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1745-6150-7-23>. Citado na página 230.

BERTOLDI, K. et al. Flexible mechanical metamaterials. *Nature Reviews Materials*, v. 2, n. 11, p. 17066, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/natrevmats.2017.66>. Citado na página 262.

BERTONE, G.; HOOPER, D.; SILK, J. Particle dark matter: evidence, candidates and constraints. *Physics Reports*, Elsevier, v. 405, n. 5–6, p. 279–390, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2004.08.031>. Citado na página 166.

BIALEK, W. *Biophysics: Searching for Principles*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012. ISBN 978-0-691-13891-6. Citado na página 182.

BIAŁYNICKI-BIRULA, I. Nonlinear electrodynamics: Variations on a theme by Born and Infeld. In: JANCEWICZ, B.; LUKIERSKI, J. (Ed.). *Quantum Theory of Particles and Fields*. Singapore: World Scientific, 1983. p. 31–48. ISBN 978-9971-950-77-4. Citado na página 350.

BILAL, A. *Lectures on Anomalies*. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.0802.0634>. Citado na página 323.

BING, R. H.; KLEE, V. L. Every simple closed curve in e^3 is unknotted in e^4. *Journal of the London Mathematical Society*, Wiley, s1-39, n. 1, p. 86–94, 1964. Disponível em: <https://doi.org/10.1112/jlms/s1-39.1.86>. Citado na página 187.

BINNIG, G. et al. Surface studies by scanning tunneling microscopy. *Physical Review Letters*, American Physical Society, v. 49, n. 1, p. 57–61, 1982. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.57>. Citado na página 365.

BIOT, J.-B.; SAVART, F. Note sur le magnétisme de la pile de volta. *Annales de Chimie et de Physique*, v. 15, p. 222–223, 1820. Comunicado à Académie des Sciences em 30 de outubro de 1820. Citado na página 294.

BIRDSALL, C. K.; LANGDON, A. B. *Plasma Physics via Computer Simulation*. Boca Raton, FL: CRC Press / Taylor & Francis, 2004. 504 p. (Series in Plasma Physics). Reissue; originally published by McGraw-Hill, 1985. ISBN 978-0-7503-1025-3. Citado na página 310.

BLACKFORD, L. S. et al. An updated set of basic linear algebra subprograms (BLAS). *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery, v. 28, n. 2, p. 135–151, jun. 2002. ISSN 0098-3500. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/567806.567807>. Citado na página 309.

BLACKMOND, D. G. The origin of biological homochirality. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, Cold Spring Harbor Laboratory, v. 2, n. 5, p. a002147, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a002147>. Citado na página 184.

BLACKMOND, D. G. The origin of biological homochirality. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, v. 2, n. 5, p. a002147, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a002147>. Citado na página 230.

BLOCK, E. et al. Implausibility of the vibrational theory of olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 21, p. E2766–E2774, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1503054112>. Citado na página 369.

BLOCK, E. et al. Reply to Turin et al.: Vibrational theory of olfaction is implausible. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 25, p. E3155, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1508443112>. Citado na página 370.

BLOUNT, Z. D.; LENSKI, R. E.; LOSOS, J. B. Contingency and determinism in evolution: Replaying life's tape. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 362, n. 6415, p. eaam5979, 2018. ISSN 0036-8075. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aam5979>. Citado na página 221.

BLUHM, R.; KOSTELECKÝ, V. A.; RUSSELL, N. CPT and Lorentz tests in Penning traps. *Physical Review D*, v. 57, n. 7, p. 3932–3943, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.3932>. Citado na página 324.

BOCKAERT, J.; PIN, J. P. Molecular tinkering of G protein-coupled receptors: an evolutionary success. *The EMBO Journal*, Springer Nature, v. 18, n. 7, p. 1723–1729, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/emboj/18.7.1723>. Citado na página 185.

BOHM, D. *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul, 1980. ISBN 978-0-7100-0366-9. Citado na página 58.

BOHR, N. On the constitution of atoms and molecules. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Informa UK Limited, v. 26, n. 151, p. 1–25, 1913. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14786441308634955>. Citado 3 vezes nas páginas 200, 252 e 253.

BOILLAT, G. Nonlinear electrodynamics: Lagrangians and equations of motion. *Journal of Mathematical Physics*, v. 11, n. 3, p. 941–951, 1970. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.1665231>. Citado 2 vezes nas páginas 307 e 351.

BONJOUR, L. *The Structure of Empirical Knowledge*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. ISBN 978-0-674-84381-3. Citado na página 90.

BORGES, J. L. *El jardín de senderos que se bifurcan*. Buenos Aires: Editorial Sur, 1941. Citado na página 165.

BORN, M. Modified field equations with a finite radius of the electron. *Nature*, v. 132, p. 282, 1933. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/132282a0>. Citado na página 350.

BORN, M.; INFELD, L. Foundations of the new field theory. *Proceedings of the Royal Society of London A*, v. 144, n. 852, p. 425–451, 1934. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rspa.1934.0059>. Citado 6 vezes nas páginas 263, 286, 307, 311, 350 e 351.

BORN, M.; WOLF, E. *Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light*. 7 (expanded). ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. ISBN 978-0-521-64222-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139644181>. Citado na página 295.

BORYSOV, O. et al. Initial performance of the E320 tracker. 2026. Preprint; dados de corridas de nov. 2024 e fev. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.23805>. Citado na página 257.

BORYSOV, O. et al. Prospects for the production and detection of Breit–Wheeler tunneling positrons in Experiment 320 at the FACET-II accelerator.

2025. Preprint; estudo de prospecção por simulação. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.04992>. Citado 2 vezes nas páginas 258 e 263.

BOSSAVIT, A. *Computational Electromagnetism: Variational Formulations, Complementarity, Edge Elements*. San Diego, CA: Academic Press, 1998. 352 p. (Electromagnetism Series). ISBN 978-0-12-118710-1. Citado na página 310.

BOSTROM, N. Are we living in a computer simulation? *The Philosophical Quarterly*, Oxford University Press (OUP), v. 53, n. 211, p. 243–255, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309>. Citado 2 vezes nas páginas 157 e 159.

BOURDIEU, P. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 1991. ISBN 978-0-7456-0097-0. Citado na página 33.

BRAESS, D. Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. *Unternehmensforschung*, v. 12, n. 1, p. 258–268, 1968. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01918335>. Citado na página 358.

BRENAN, K. E.; CAMPBELL, S. L.; PETZOLD, L. R. *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1995. ISBN 978-0-89871-353-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971224>. Citado 2 vezes nas páginas 394 e 413.

BRENNAN, T. C. *The Fasces: A History of Ancient Rome's Most Dangerous Political Symbol*. Oxford: Oxford University Press, 2022. Publicado em novembro de 2022; algumas fontes britânicas datam a obra de 2023. ISBN 978-0-19-764488-1. Citado na página 99.

BRENT, R. P. *Algorithms for Minimization Without Derivatives*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973. ISBN 978-0-13-022335-7. Citado na página 413.

BRESSI, G. et al. Testing the neutrality of matter by acoustic means in a spherical resonator. *Physical Review A*, v. 83, n. 5, p. 052101, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.83.052101>. Citado 4 vezes nas páginas 314, 316, 317 e 320.

BREUER, H.-P.; LAINE, E.-M.; PIILO, J. Measure for the degree of non-Markovian behavior of quantum processes in open systems. *Physical Review Letters*, American Physical Society, v. 103, n. 21, p. 210401, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.210401>. Citado na página 373.

BROGLIE, L. de. Recherches sur la théorie des quanta. *Annales de Physique*, EDP Sciences, v. 10, n. 3, p. 22–128, 1925. Thèse de doctorat defendida em 1924, Paris. Disponível em: <https://doi.org/10.1051/anphys/192510030022>. Citado 2 vezes nas páginas 251 e 253.

BROKATE, M.; DRESSLER, K.; KREJČÍ, P. The Mróz model: a hysteresis operator for rate-independent plasticity. In: *World Congress of Nonlinear Analysts '92: Proceedings of the First World Congress of Nonlinear Analysts, Tampa, Florida, August 19–26, 1992*. Berlin: De Gruyter, 1996. p. 797–806. ISBN 978-3-11-013215-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/9783110883237.797>. Citado na página 359.

BROKATE, M.; SPREKELS, J. *Hysteresis and Phase Transitions*. New York: Springer, 1996. v. 121. (Applied Mathematical Sciences, v. 121). ISBN 978-1-4612-4048-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4048-8>. Citado na página 357.

BRYNGELSON, J. D. et al. Funnels, pathways, and the energy landscape of protein folding: A synthesis. *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*, Wiley, v. 21, n. 3, p. 167–195, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/prot.340210302>. Citado na página 179.

BUDD, G. E.; JACKSON, I. S. C. Ecological innovations in the Cambrian and the origins of the crown group phyla. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, The Royal Society, v. 371, n. 1685, p. 20150287, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0287>. Citado na página 232.

BULA, C. et al. Observation of nonlinear effects in compton scattering. *Physical Review Letters*, v. 76, n. 17, p. 3116–3119, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.76.3116>. Citado na página 263.

BULÍČEK, M. et al. On unsteady flows of implicitly constituted incompressible fluids. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, v. 44, n. 4, p. 2756–2801, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/110830289>. Citado na página 359.

BURDEN, R. L.; FAIRES, J. D. *Numerical Analysis*. 8. ed. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole, 2005. Section 1.4 discusses roundoff errors and loss of significance. ISBN 978-0-534-39200-0. Citado na página 423.

BURGBACHER, F.; LÄMMERZAHL, C.; MACIAS, A. Is there a stable hydrogen atom in higher dimensions? *Journal of Mathematical Physics*, v. 40, n. 2, p. 625–634, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.532679>. Citado na página 200.

BURGESS, D. C.; BURGESS, M. A.; LEASK, J. The MMR vaccination and autism controversy in United Kingdom 1998–2005: Inevitable community outrage or a failure of risk communication? *Vaccine*, v. 24, n. 18, p. 3921–3928, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2006.02.033>. Citado na página 40.

BURKE, D. L. et al. Positron production in multiphoton light-by-light scattering. *Physical Review Letters*, v. 79, n. 9, p. 1626–1629, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.1626>. Citado na página 263.

BYTWERK, R. L. *False Nazi Quotations*. 2006. German Propaganda Archive, Calvin University. Disponível em: <https://www.bytwerk.com/gpa/falsenaziquotations.htm>. Página atualizada pelo menos até dez. 2011. Acesso em: 11 fev. 2026. Citado na página 15.

CALCAGNI, G. Fractal universe and quantum gravity. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 104, n. 25, p. 251301, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.104.251301>. Citado na página 165.

CALIARI, M.; OSTERMANN, A. Implementation of exponential rosenbrock-type integrators. *Applied Numerical Mathematics*, Elsevier BV, v. 59, n. 3-4, p. 568–581, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.apnum.2008.03.021>. Citado na página 432.

CALICE, M. N. et al. Public engagement: Faculty lived experiences and perspectives underscore barriers and a changing culture in academia. *PLOS ONE*, Public Library of Science (PLoS), v. 17, n. 6, p. e0269949, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269949>. Citado na página 31.

CAO, J. et al. Quantum biology revisited. *Science Advances*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 6, n. 14, p. eaaz4888, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz4888>. Citado 3 vezes nas páginas 175, 367 e 374.

CAO, Y. et al. Adjoint sensitivity analysis for differential-algebraic equations: The adjoint DAE system and its numerical solution. *SIAM Journal on Scientific Computing*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 24, n. 3, p. 1076–1089, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/s1064827501380630>. Citado na página 419.

CAPRINI, C.; FERREIRA, P. G. Constraints on the electrical charge asymmetry of the universe. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, v. 2005, n. 02, p. 006, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006>. Citado 4 vezes nas páginas 316, 317, 318 e 320.

CARIÑENA, J. F.; RAÑADA, M. F.; SANTANDER, M. Central potentials on spaces of constant curvature: The kepler problem on the two-dimensional sphere s^2 and the hyperbolic plane h^2. *Journal of Mathematical Physics*, v. 46, n. 5, p. 052702, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.1893214>. Citado na página 201.

CARROLL, B. W.; OSTLIE, D. A. *An Introduction to Modern Astrophysics*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-108-42216-1. Citado na página 195.

CARROLL, S. B. *Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo*. 1. ed. New York: W. W. Norton & Company, 2005. ISBN 978-0-393-06016-4. Citado 2 vezes nas páginas 221 e 223.

CARTAN, É. *Leçons sur les Invariants Intégraux*. Paris: Hermann, 1922. Obra fundadora do cálculo das formas diferenciais e dos invariantes integrais. Citado na página 303.

CEMBER, H.; JOHNSON, T. E. *Introduction to Health Physics*. 4. ed. New York: McGraw-Hill Medical, 2009. ISBN 978-0-07-142308-3. Citado na página 197.

CHAITIN, G. J. A theory of program size formally identical to information theory. *Journal of the ACM*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 22, n. 3, p. 329–340, 1975. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/321892.321894>. Citado 2 vezes nas páginas 160 e 168.

CHALMERS, A. F. *O que é ciência afinal?* São Paulo: Brasiliense, 1993. ISBN 978-85-11-12061-5. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 24.

CHALMERS, D. J. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press, 1996. ISBN 978-0-19-511789-9. Citado 2 vezes nas páginas 158 e 211.

CHALMERS, D. J. *Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy*. New York: W. W. Norton & Company, 2022. ISBN 978-0-393-63580-5. Citado na página 160.

CHALUS, O. et al. High-contrast 10 PW laser system at the extreme light infrastructure – nuclear physics facility. *High Power Laser Science and Engineering*, Cambridge University Press (CUP), v. 12, p. e90, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/hpl.2024.78>. Citado na página 259.

CHARDIN, P. T. de. *The Phenomenon of Man*. New York: Harper & Brothers, 1959. Tradução de Bernard Wall; introdução de Julian Huxley. Original francês: *Le Phénomène Humain* (Editions du Seuil, 1955). 1ª ed. anterior ao sistema ISBN; reimpr. Harper Perennial Modern Classics, 2008, ISBN 9780061632655. Citado 2 vezes nas páginas 168 e 212.

CHAVES, R.; LEMOS, G. B.; PIENAAR, J. Causal modeling the delayed-choice experiment. *Physical Review Letters*, v. 120, n. 19, p. 190401, maio 2018. ISSN 0031-9007. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.190401>. Citado na página 333.

CHEN, A.; ZHANG, X.; JIN, J. The sagan effect and scientists' public outreach participation in china: Multilayered roles of social norms and rewards. *Science Communication*, SAGE Publications, v. 45, n. 1, p. 12–38, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/10755470221143077>. Citado na página 32.

CHEN, B.-H.; CHIOU, D.-W.; HSU, H.-C. Demonstration of Scully–Drühl-type quantum erasers on quantum computers. *New Journal of Physics*, v. 27, n. 7, p. 074503, jul. 2025. ISSN 1367-2630. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1367-2630/ade90e>. Citado na página 334.

CHEN, R. T. Q. et al. Neural ordinary differential equations. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [s.n.], 2018. v. 31, p. 6572–6583. ISBN 978-1-5108-8447-2. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arxiv.1806.07366>. Citado na página 419.

CHIN, A. W. et al. The role of non-equilibrium vibrational structures in electronic coherence and recoherence in pigment–protein complexes. *Nature Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 2, p. 113–118, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nphys2515>. Citado na página 373.

CHRISTOPOULOS, C. *The Transmission-Line Modeling Method: TLM*. New York / Oxford: IEEE Press / Oxford University Press, 1995. 232 p. (IEEE/OUP Series on Electromagnetic Wave Theory). ISBN 978-0-7803-1017-9. Citado na página 309.

CHRUŚCIŃSKI, D.; KOSSAKOWSKI, A.; RIVAS, Á. Measures of non-Markovianity: Divisibility versus backflow of information. *Physical Review A*, American Physical Society, v. 83, n. 5, p. 052128, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.83.052128>. Citado na página 373.

CHURCH, A. An unsolvable problem of elementary number theory. *American Journal of Mathematics*, JSTOR, v. 58, n. 2, p. 345–363, 1936. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2371045>. Citado 2 vezes nas páginas 380 e 390.

CHURCHLAND, P. M. *A Neurocomputational Perspective: The Nature of Mind and the Structure of Science*. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. ISBN 978-0-262-03151-6. Citado na página 210.

CHURCHLAND, P. S. *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/Brain*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986. ISBN 978-0-262-03116-5. Citado na página 210.

CLEAL, C. J.; THOMAS, B. A. *Introduction to Plant Fossils*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-88715-1. Citado na página 232.

CLELAND, C. E. Methodological and epistemic differences between historical science and experimental science. *Philosophy of Science*, v. 69, n. 3, p. 474–496, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/342455>. Citado na página 230.

CLELAND, C. E. Prediction and explanation in historical natural science. *The British Journal for the Philosophy of Science*, v. 62, n. 3, p. 551–582, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/bjps/axq024>. Citado na página 230.

CLELAND, C. E. *The Quest for a Universal Theory of Life: Searching for Life As We Don't Know It*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. (Cambridge Astrobiology, 11). ISBN 978-0-521-87324-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/9781139046893>. Citado na página 231.

COHEN, J. E.; HOROWITZ, P. Paradoxical behaviour of mechanical and electrical networks. *Nature*, v. 352, n. 6337, p. 699–701, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/352699a0>. Citado na página 358.

COLES, D. Transition in circular Couette flow. *Journal of Fluid Mechanics*, v. 21, n. 3, p. 385–425, 1965. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0022112065000241>. Citado na página 359.

COMPTON, A. H. A quantum theory of the scattering of x-rays by light elements. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 21, n. 5, p. 483–502, 1923. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrev.21.483>. Citado 2 vezes nas páginas 251 e 253.

CONWAY, J. H.; SMITH, D. A. *On Quaternions and Octonions: Their Geometry, Arithmetic, and Symmetry*. Natick, MA: A K Peters, 2003. ISBN 978-1-56881-134-5. Citado 2 vezes nas páginas 296 e 298.

COSTA, N. C. A. da. *Ensaio sobre os fundamentos da lógica*. São Paulo: Hucitec; Edusp, 1980. xii+255 p. Edição original de 1980 (Hucitec/Edusp); ISBN referente a reimpressões posteriores. ISBN 978-85-271-0182-0. Citado na página 167.

COULOMB, C.-A. d. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme. *Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, p. 569–577, 1785. Citado 2 vezes nas páginas 196 e 294.

CRICK, F. H. C.; ORGEL, L. E. Directed panspermia. *Icarus*, Elsevier, v. 19, n. 3, p. 341–346, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0019-1035(73)90110-3>. Citado na página 224.

CURTISS, C. F.; HIRSCHFELDER, J. O. Integration of stiff equations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 38, n. 3, p. 235–243, 1952. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.38.3.235>. Citado 2 vezes nas páginas 393 e 394.

DAMASIO, A. R. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1994. ISBN 978-0-399-13894-2. Citado 2 vezes nas páginas 210 e 214.

DAMER, B.; DEAMER, D. Coupled phases and combinatorial selection in fluctuating hydrothermal pools: A scenario to guide experimental approaches to the origin of cellular life. *Life*, MDPI AG, v. 5, n. 1, p. 872–887, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/life5010872>. Citado na página 225.

DAMER, B.; DEAMER, D. The hot spring hypothesis for an origin of life. *Astrobiology*, v. 20, n. 4, p. 429–452, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/ast.2019.2045>. Citado na página 230.

DANKOWICZ, H.; SCHILDER, F. *Recipes for Continuation*. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2013. ISBN 978-1-61197-256-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/1.9781611972573>. Citado na página 415.

DARRIGOL, O. *Electrodynamics from Ampère to Einstein*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-850594-5. Citado 2 vezes nas páginas 293 e 294.

DARWICHE, A. *Modeling and Reasoning with Bayesian Networks*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-88438-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511811357>. Citado na página 92.

DARWIN, C. *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. London: John Murray, 1859. Citado na página 218.

DAVIDSON, E. H. *The Regulatory Genome: Gene Regulatory Networks in Development and Evolution*. San Diego: Academic Press, 2006. ISBN 978-0-12-088563-3. Citado na página 222.

DAVIS, W.; MANDEL, L. Time delay statistics of photoelectric emissions: An experimental test of classical radiation theory. In: MANDEL, L.; WOLF, E. (Ed.). *Coherence and Quantum Optics: Proceedings of the Third Rochester Conference on Coherence and Quantum Optics*. New York: Plenum Press, 1973. p. 113–119. ISBN 978-0-306-30731-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4684-2034-0_8>. Citado na página 289.

DAVISSON, C.; GERMER, L. H. Diffraction of electrons by a crystal of nickel. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 30, n. 6, p. 705–740, 1927. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrev.30.705>. Citado 2 vezes nas páginas 251 e 253.

DEAMER, D. *Assembling Life: How Can Life Begin on Earth and Other Habitable Planets?* New York: Oxford University Press, 2019. ISBN 978-0-19-064638-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oso/9780190646387.001.0001>. Citado na página 230.

DENNETT, D. C. *Consciousness Explained*. Boston: Little, Brown and Company, 1991. ISBN 978-0-316-18066-5. Citado na página 210.

DERMAN, E. *Metaphors and Their Limits*. 2008. Acessado em 23 de abril de 2025. Disponível em: <https://emanuelderman.com/metaphors-and-their-limits/>. Citado na página 155.

DESBRUN, M. et al. *Discrete Exterior Calculus*. 2005. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/math/0508341>. Citado na página 310.

DESCARTES, R. *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences*. Leyde: Jan Maire, 1637. Citado na página 68.

DESCARTES, R. *Meditationes de prima philosophia*. Paris: Michel Soly, 1641. Citado 2 vezes nas páginas 160 e 166.

DEUTSCH, D. *A essência da realidade*. São Paulo: Makron Books do Brasil, 1997. Tradução de Brasil Ramos Fernandes. Revisão técnica de André Koch Torres Assis. Edição brasileira de 2000; original *The Fabric of Reality* (1997). ISBN 978-85-346-1233-3. Citado 2 vezes nas páginas 157 e 169.

DHOOGE, A.; GOVAERTS, W.; KUZNETSOV, Y. A. MATCONT: A matlab package for numerical bifurcation analysis of ODEs. *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 29, n. 2, p. 141–164, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/779359.779362>. Citado na página 415.

DIEBEL, J. *Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors*. Stanford, CA, 2006. Disponível em: <https://www.astro.rug.nl/software/kapteyn-beta/_downloads/attitude.pdf>. Citado na página 299.

DIELS, H. *Die Fragmente der Vorsokratiker*. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1903. Citado na página 161.

DINARDO, S.; VOELKEL, K.; STERNGLANZ, R. DNA topoisomerase II mutant of *Saccharomyces cerevisiae*: topoisomerase II is required for segregation of daughter molecules at the termination of DNA replication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 81, n. 9, p. 2616–2620, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.81.9.2616>. Citado na página 189.

DIRAC, P. A. M. The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, The Royal Society, v. 117, n. 778, p. 610–624, 1928. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023>. Citado na página 162.

DIRAC, P. A. M. Quantised singularities in the electromagnetic field. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, The Royal Society, v. 133, n. 821, p. 60–72, 1931. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130>. Citado na página 162.

DOBZHANSKY, T. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. *The American Biology Teacher*, University of California Press, v. 35, n. 3, p. 125–129, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/4444260>. Citado na página 217.

DOEDEL, E. J. et al. *AUTO-07p: Continuation and Bifurcation Software for Ordinary Differential Equations*. 2007. Software documentation. Disponível em <http://cmvl.cs.concordia.ca/auto/>. Citado 2 vezes nas páginas 399 e 415.

DORAN, C.; LASENBY, A. *Geometric Algebra for Physicists*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 978-0-521-48022-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807497>. Citado 2 vezes nas páginas 302 e 310.

DORMAND, J. R. *Numerical Methods for Differential Equations: A Computational Approach*. Boca Raton, FL: CRC Press, 1996. ISBN 978-0-8493-9433-1. Citado na página 435.

DORMAND, J. R.; PRINCE, P. J. A family of embedded runge-kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Elsevier BV, v. 6, n. 1, p. 19–26, 1980. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0771-050X(80)90013-3>. Citado na página 435.

DORMAND, J. R.; PRINCE, P. J. Runge-kutta triples. *Computers & Mathematics with Applications*, Elsevier BV, v. 12, n. 9, p. 1007–1017, 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0898-1221(86)90025-8>. Citado na página 435.

DUAN, H.-G. et al. Nature does not rely on long-lived electronic quantum coherence for photosynthetic energy transfer. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 114, n. 32, p. 8493–8498, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1702261114>. Citado 2 vezes nas páginas 366 e 374.

DUCARME, P. et al. Exotic mechanical properties enabled by countersnapping instabilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 122, n. 16, p. e2423301122, 2025. Disponível em: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2423301122>. Citado 5 vezes nas páginas 261, 355, 356, 357 e 359.

DUFF, M. J.; OKUN, L. B.; VENEZIANO, G. Trialogue on the number of fundamental constants. *Journal of High Energy Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2002, n. 03, p. 023, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/03/023>. Citado na página 140.

DUHEM, P. M. M. *La théorie physique: son objet et sa structure*. Paris: Chevalier et Rivière, 1906. Tradução inglesa: *The Aim and Structure of Physical Theory*, Princeton University Press, 1954. Citado na página 95.

DUTTA, R.; BAGCHI, B. Memory effects in the efficiency control of energy transfer under incoherent light excitation in noisy environments. *The Journal of Chemical Physics*, AIP Publishing, v. 160, n. 24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/5.0209909>. Citado na página 373.

DUVE, C. de. *Blueprint for a Cell: The Nature and Origin of Life*. Burlington, NC: Neil Patterson Publishers, 1991. ISBN 978-0-89278-410-3. Citado na página 230.

DYLLA, H. F.; KING, J. G. Neutrality of molecules by a new method. *Physical Review A*, American Physical Society (APS), v. 7, n. 4, p. 1224–1229, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.7.1224>. Citado 2 vezes nas páginas 315 e 320.

DYSON, F. J. *The Sun, the Genome, and the Internet: Tools of Scientific Revolutions*. New York: Oxford University Press, 1999. ISBN 978-0-19-512942-7. Citado na página 291.

E, W.; ENGQUIST, B. Multiscale modeling and computation. *Notices of the American Mathematical Society*, v. 50, n. 9, p. 1062–1070, 2003. Notices of the AMS; sem DOI atribuído. Disponível em: <https://www.ams.org/notices/200309/fea-engquist.pdf>. Citado 2 vezes nas páginas 398 e 414.

EBBINGHAUS, H.-D. et al. *Numbers*. New York: Springer-Verlag, 1991. v. 123. (Graduate Texts in Mathematics, v. 123). Tradução por H. L. S. Orde do original alemão *Zahlen* (Springer, 1983). ISBN 978-0-387-97497-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1005-4>. Citado na página 295.

EBERLY, D. H. *Game Physics*. 2. ed. Burlington, MA: Morgan Kaufmann (Elsevier), 2010. ISBN 978-0-12-374903-1. Citado na página 300.

EFENDIEV, M. A.; MIELKE, A. On the rate-independent limit of systems with dry friction and small viscosity. *Journal of Convex Analysis*, v. 13, n. 1, p. 151–167, 2006. Citado na página 359.

EHRENFEST, P. In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions? *Proceedings of the Amsterdam Academy*, v. 20, p. 200–209, 1917. Sem DOI atribuído; texto integral na biblioteca digital da KNAW. Disponível em: <https://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00012213.pdf>. Citado 4 vezes nas páginas 193, 194, 200 e 204.

EIGEN, M. Selforganization of matter and the evolution of biological macromolecules. *Naturwissenschaften*, v. 58, n. 10, p. 465–523, 1971. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF00623322>. Citado 2 vezes nas páginas 229 e 230.

EINSTEIN, A. Über einen die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, v. 322, n. 6, p. 132–148, 1905. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/andp.19053220607>. Citado 3 vezes nas páginas 251, 253 e 346.

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, Wiley, v. 322, n. 10, p. 891–921, 1905. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/andp.19053221004>. Citado na página 235.

EINSTEIN, A.; INFELD, L. *The Evolution of Physics: The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta*. Cambridge: Cambridge University Press, 1938. 310 p. ISBN 978-0-521-09687-4. Citado na página 343.

EISBERG, R.; RESNICK, R. *Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas*. Rio de Janeiro: Campus, 1979. Tradução de Paulo Costa Ribeiro, Enio Frota da Silveira e Marta Feijó Barroso. Original: *Quantum Physics of Atoms, Molecules,*

Solids, Nuclei, and Particles (Wiley, 1974). ISBN 978-85-7001-309-5. Citado 4 vezes nas páginas 341, 342, 344 e 346.

EJLLI, A. et al. The PVLAS experiment: A 25 year effort to measure vacuum magnetic birefringence. *Physics Reports*, Elsevier BV, v. 871, p. 1–74, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2020.06.001>. Citado 2 vezes nas páginas 256 e 259.

EKLAND, E. H.; SZOSTAK, J. W.; BARTEL, D. P. Structurally complex and highly active rna ligases derived from random rna sequences. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 269, n. 5222, p. 364–370, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.7618102>. Citado na página 225.

ELDREDGE, N.; GOULD, S. J. Punctuated equilibria: An alternative to phyletic gradualism. In: SCHOPF, T. J. M. (Ed.). *Models in Paleobiology*. San Francisco: Freeman, Cooper & Co., 1972. p. 82–115. ISBN 978-0-87735-325-6. Rascunho arquivado disponível em <https://doi.org/10.5531/sd.paleo.7>. Citado na página 218.

ELLERMAN, D. Why delayed choice experiments do not imply retrocausality. *Quantum Studies: Mathematics and Foundations*, Springer Science and Business Media LLC, v. 2, n. 2, p. 183–199, 2015. ISSN 2196-5609. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40509-014-0026-2>. Citado na página 335.

ENGEL, G. S. et al. Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 446, n. 7137, p. 782–786, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature05678>. Citado 4 vezes nas páginas 175, 211, 366 e 374.

ENGL, H. W.; HANKE, M.; NEUBAUER, A. *Regularization of Inverse Problems*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. v. 375. (Mathematics and Its Applications, v. 375). ISBN 978-0-7923-4157-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-94-009-1740-8>. Citado na página 400.

ENGLAND, J. L. Statistical physics of self-replication. *The Journal of Chemical Physics*, AIP Publishing, v. 139, n. 12, p. 121923, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.4818538>. Citado na página 231.

ENTRADAS, M.; BAUER, M. W. Mobilisation for public engagement: Benchmarking the practices of research institutes. *Public Understanding of Science*, SAGE Publications, v. 26, n. 7, p. 771–788, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0963662516633834>. Citado na página 32.

EPSTEIN, I. R.; POJMAN, J. A. *An Introduction to Nonlinear Chemical Dynamics*. New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 978-0-19-509670-5. Citado na página 179.

ERICKSEN, J. L. Equilibrium of bars. *Journal of Elasticity*, v. 5, n. 3–4, p. 191–201, 1975. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF00126984>. Citado na página 261.

ERWIN, D. H. et al. The cambrian conundrum: Early divergence and later ecological success in the early history of animals. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 334, n. 6059, p. 1091–1097, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1206375>. Citado 2 vezes nas páginas 184 e 232.

ERWIN, D. H.; VALENTINE, J. W. *The Cambrian Explosion: The Construction of Animal Biodiversity*. Greenwood Village, Colorado: Roberts and Company, 2013. ISBN 978-1-936221-03-5. Citado na página 232.

ESAKI, L. New phenomenon in narrow germanium *p–n* junctions. *Physical Review*, v. 109, n. 2, p. 603–604, 1958. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.109.603>. Citado na página 261.

ESCHENMOSER, A. Chemical etiology of nucleic acid structure: the pentose–pyranose conundrum. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 284, n. 5423, p. 2118–2124, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.284.5423.2118>. Citado na página 225.

European Organization For Nuclear Research; OpenAIRE. *Zenodo*. CERN, 2013. Disponível em: <https://www.zenodo.org/>. Citado na página 68.

EVERETT, H. "Relative State" formulation of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 29, n. 3, p. 454–462, 1957. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/revmodphys.29.454>. Citado 3 vezes nas páginas 153, 161 e 169.

FADDEEV, L.; NIEMI, A. J. Stable knot-like structures in classical field theory. *Nature*, v. 387, n. 6628, p. 58–61, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/387058a0>. Citado na página 262.

FARADAY, M. *Experimental Researches in Electricity*. London: Richard and John Edward Taylor, 1839. v. 1. Volumes 2 (1844) e 3 (1855) idem. Reimpressão Dover, 1965. Citado na página 294.

FENG, J. L. Dark matter candidates from particle physics and methods of detection. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, Annual Reviews, v. 48, n. 1, p. 495–545, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-082708-101659>. Citado na página 166.

FENWICK, P.; FENWICK, E. *The Art of Dying: A Journey to Elsewhere*. London: Continuum, 2008. ISBN 978-0-8264-9923-3. Citado na página 212.

FEUILLET, L.; DUFOUR, H.; PELLETIER, J. Brain of a white-collar worker. *The Lancet*, v. 370, n. 9583, p. 262, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61127-1>. Citado na página 212.

FEYERABEND, P. K. *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge*. London: New Left Books, 1975. ISBN 978-0-902308-91-6. Citado na página 26.

FISHER, R. A. *The genetical theory of natural selection*. 1. ed. Oxford: Clarendon Press, 1930. Disponível em: <https://doi.org/10.5962/bhl.title.27468>. Citado na página 218.

FLACH, S.; GORBACH, A. V. Discrete breathers — advances in theory and applications. *Physics Reports*, v. 467, n. 1–3, p. 1–116, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2008.05.002>. Citado na página 262.

FLACH, S.; WILLIS, C. R. Discrete breathers. *Physics Reports*, v. 295, n. 5, p. 181–264, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0370-1573(97)00068-9>. Citado na página 262.

FLORIDI, L. A defence of informational structural realism. *Synthese*, v. 161, n. 2, p. 219–253, 2008. Defende o realismo estrutural informacional, segundo o qual a estrutura informacional é a essência da realidade. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11229-007-9163-z>. Citado na página 157.

FORTERRE, P. The origin of viruses and their possible roles in major evolutionary transitions. *Virus Research*, Elsevier BV, v. 117, n. 1, p. 5–16, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.virusres.2006.01.010>. Citado na página 183.

FRANCK, J.; HERTZ, G. Über zusammenstöße zwischen elektronen und den molekülen des quecksilberdampfes und die ionisierungsspannung desselben. *Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft*, v. 16, n. 10, p. 457–467, 1914. Citado 2 vezes nas páginas 252 e 253.

FRANCO, M. I. et al. Molecular vibration-sensing component in *Drosophila melanogaster* olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 108, n. 9, p. 3797–3802, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1012293108>. Citado 2 vezes nas páginas 177 e 369.

FRANČŮ, J.; KREJČÍ, P. Homogenization of scalar wave equations with hysteresis. *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, v. 11, n. 6, p. 371–390, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s001610050118>. Citado na página 360.

FRANKEL, T. *The Geometry of Physics: An Introduction*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. Tratamento moderno e pedagógico das formas diferenciais aplicadas à Física, incluindo o eletromagnetismo de Cartan–de Rham. ISBN 978-1-107-60260-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139061377>. Citado 2 vezes nas páginas 303 e 304.

FRANZÉN, T. *Gödel's Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse*. Wellesley: A K Peters, 2005. 182 p. ISBN 978-1-56881-238-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1201/9781568815008>. Citado na página 213.

FRIEDL, P.; GILMOUR, D. Collective cell migration in morphogenesis, regeneration and cancer. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 10, n. 7, p. 445–457, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrm2720>. Citado na página 182.

FROBENIUS, F. G. Über lineare substitutionen und bilineare formen. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, v. 84, p. 1–63, 1878. Sem DOI atribuído; link estável via EuDML. Disponível em: <https://eudml.org/doc/148343>. Citado na página 135.

FRÖHLICH, H. Long-range coherence and energy storage in biological systems. *International Journal of Quantum Chemistry*, Wiley, v. 2, n. 5, p. 641–649, 1968. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/qua.560020505>. Citado na página 177.

FUCHS, T. *Ecology of the Brain: The Phenomenology and Biology of the Embodied Mind*. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-964688-3. Citado na página 214.

FUTUYMA, D. J. *Biologia evolutiva*. 3. ed. Ribeirão Preto: FUNPEC, 2009. 830 p. ISBN 978-85-7747-036-5. Citado na página 218.

GALILEI, G. The assayer. In: DRAKE, S. (Ed.). *Discoveries and Opinions of Galileo*. New York: Anchor Books, 1990. p. 231–280. ISBN 978-0-385-09239-5. Citado na página 135.

GALLINARO, G.; MARINELLI, M.; MORPURGO, G. Electric neutrality of matter. *Physical Review Letters*, v. 38, n. 22, p. 1255–1258, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.38.1255>. Citado 4 vezes nas páginas 314, 316, 317 e 320.

GAMOW, G. Zur quantentheorie des atomkernes. *Zeitschrift für Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 51, n. 3-4, p. 204–212, 1928. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf01343196>. Citado na página 363.

GANE, S. et al. Molecular vibration-sensing component in human olfaction. *PLoS ONE*, Public Library of Science, v. 8, n. 1, p. e55780, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055780>. Citado na página 369.

GARFIELD, E. Citation analysis as a tool in journal evaluation. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 178, n. 4060, p. 471–479, 1972. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.178.4060.471>. Citado na página 43.

GASCOIGNE, T.; METCALFE, J. Incentives and impediments to scientists communicating through the media. *Science Communication*, SAGE Publications, v. 18, n. 3, p. 265–282, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1075547097018003005>. Citado na página 32.

GAUSS, C. F. Allgemeine theorie des erdmagnetismus. In: GAUSS, C. F.; WEBER, W. (Ed.). *Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1838*. Leipzig: Weidmannsche Buchhandlung, 1839. p. 1–57. Reimpresso em *Werke*, Bd. V, Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1877, pp. 119–193. Citado na página 294.

GAUTSCHI, W. Numerical integration of ordinary differential equations based on trigonometric polynomials. *Numerische Mathematik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 3, n. 1, p. 381–397, 1961. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf01386037>. Citado na página 412.

GEAR, C. W.; GALLIVAN, K. A. Automatic methods for highly oscillatory ordinary differential equations. In: *Numerical Analysis*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1982. (Lecture Notes in Mathematics, v. 912), p. 115–124. ISBN 978-3-540-11199-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bfb0093152>. Citado na página 395.

GEAR, C. W.; LEIMKUHLER, B.; GUPTA, G. K. Automatic integration of euler-lagrange equations with constraints. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Elsevier BV, v. 12-13, p. 77–90, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0377-0427(85)90008-1>. Citado na página 413.

GEORGI, H.; GLASHOW, S. L. Unity of all elementary-particle forces. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 32, n. 8, p. 438–441, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.32.438>. Citado na página 325.

GERLACH, W.; STERN, O. Der experimentelle nachweis der richtungsquantelung im magnetfeld. *Zeitschrift für Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 1, p. 349–352, 1922. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf01326983>. Citado 2 vezes nas páginas 252 e 253.

GIANNI, E. et al. A small polymerase ribozyme that can synthesize itself and its complementary strand. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 391, n. 6789, p. 1022–1028, mar. 2026. ISSN 0036-8075. Epub 2026 Feb 12. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.adt2760>. Citado 3 vezes nas páginas 226, 227 e 228.

GIBBONS, G. W. Born-infeld particles and dirichlet p-branes. *Nuclear Physics B*, Elsevier BV, v. 514, n. 3, p. 603–639, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0550-3213(97)00795-5>. Citado na página 351.

GIBBS, J. W.; WILSON, E. B. *Vector Analysis: A Text-Book for the Use of Students of Mathematics and Physics, Founded upon the Lectures of J. Willard Gibbs*. New Haven: Yale University Press, 1901. Reimpressão Dover, 1960. LCCN 01-008029. Citado na página 292.

GILBERT, S. F.; BARRESI, M. J. F. *Developmental Biology*. 11. ed. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2016. ISBN 978-1-60535-470-5. Citado na página 222.

GILBERT, W. Origin of life: The rna world. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 319, n. 6055, p. 618–618, 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/319618a0>. Citado 2 vezes nas páginas 224 e 225.

GIRARD, P. R. *Quaternions, Clifford Algebras and Relativistic Physics*. Basel; Boston: Birkhäuser, 2007. ISBN 978-3-7643-7790-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-7643-7791-5>. Citado 2 vezes nas páginas 300 e 301.

GLASHOW, S. L. Partial-symmetries of weak interactions. *Nuclear Physics*, v. 22, n. 4, p. 579–588, 1961. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0029-5582(61)90469-2>. Citado na página 198.

GÖDEL, K. Über formal unentscheidbare sätze der principia mathematica und verwandter systeme i. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, Springer Science and Business Media LLC, v. 38, n. 1, p. 173–198, 1931. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf01700692>. Citado na página 135.

GÖDEL, K. An example of a new type of cosmological solutions of einstein's field equations of gravitation. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 21, n. 3, p. 447–450, 1949. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/revmodphys.21.447>. Citado na página 35.

GODLEE, F.; SMITH, J.; MARCOVITCH, H. Wakefield's article linking MMR vaccine and autism was fraudulent. *BMJ*, v. 342, p. c7452, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.c7452>. Citado na página 40.

GOLDBETER, A. *Biochemical Oscillations and Cellular Rhythms*: The molecular bases of periodic and chaotic behaviour. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 978-0-521-40307-8. Citado na página 179.

GOLUB, G. H.; ORTEGA, J. M. *Scientific Computing and Differential Equations*. San Diego: Academic Press, 1992. ISBN 978-0-12-289255-4. Citado 2 vezes nas páginas 419 e 422.

GORNIK, S. G. et al. Loss of nucleosomal dna condensation coincides with appearance of a novel nuclear protein in dinoflagellates. *Current Biology*, Elsevier BV, v. 22, n. 24, p. 2303–2312, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.10.036>. Citado na página 184.

GOTTLIEB, S.; SHU, C.-W.; TADMOR, E. Strong stability-preserving high-order time discretization methods. *SIAM Review*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 43, n. 1, p. 89–112, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/S003614450036757X>. Citado 3 vezes nas páginas 430, 431 e 435.

GOULD, S. J. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. New York: W. W. Norton & Company, 1989. ISBN 978-0-393-02705-1. Citado na página 221.

GOULD, S. J.; ELDREDGE, N. Punctuated equilibria: The tempo and mode of evolution reconsidered. *Paleobiology*, Cambridge University Press, v. 3, n. 2, p. 115–151, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/S0094837300005224>. Citado na página 219.

GRADSTEIN, F. M. et al. (Ed.). *Geologic Time Scale 2020*. Amsterdam: Elsevier, 2020. 2 v. ISBN 978-0-12-824360-2. Citado na página 232.

GRANGIER, P.; ROGER, G.; ASPECT, A. Experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam splitter: A new light on single-photon interferences. *Europhysics Letters*, v. 1, n. 4, p. 173–179, 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1209/0295-5075/1/4/004>. Citado na página 289.

GRANT, P. R.; GRANT, B. R. Unpredictable evolution in a 30-year study of darwin's finches. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 296, n. 5568, p. 707–711, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1070315>. Citado na página 219.

GRANT, P. R.; GRANT, B. R. *How and Why Species Multiply: The Radiation of Darwin's Finches*. Princeton: Princeton University Press, 2011. (Princeton Series in Evolutionary Biology). ISBN 978-0-691-14999-8. Citado na página 232.

GREEN, M. B.; SCHWARZ, J. H.; WITTEN, E. *Superstring Theory*. 25th anniversary. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. v. 1. Vol. 1 (Introduction) da 25th Anniversary Edition; obra em 2 volumes. ISBN 978-1-107-02911-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9781139248563>. Citado na página 325.

GREYSON, B. *After: A Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal about Life and Beyond*. New York: St. Martin's Essentials, 2021. ISBN 978-1-250-26303-2. Citado na página 212.

GRIFFITHS, D. J. *Introduction to Electrodynamics*. 4. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. ISBN 978-1-108-42041-9. Citado 4 vezes nas páginas 194, 196, 292 e 294.

GROPP, W.; LUSK, E.; SKJELLUM, A. *Using MPI: Portable Parallel Programming with the Message-Passing Interface*. Third. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2014. 336 p. (Scientific and Engineering Computation). ISBN 978-0-262-52739-2. Citado na página 309.

GROSS, D. J.; NEVEU, A. Dynamical symmetry breaking in asymptotically free field theories. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 10, n. 10, p. 3235–3253, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevd.10.3235>. Citado na página 354.

GROSS, D. J.; WILCZEK, F. Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. *Physical Review Letters*, v. 30, n. 26, p. 1343–1346, 1973. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343>. Citado na página 199.

GSPONER, A.; HURNI, J.-P. *Quaternions in Mathematical Physics (I): Alphabetical Bibliography*. 2008. Submetido em 2005, revisado em 2008. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/math-ph/0510059>. Citado na página 301.

GUGLIELMI, N.; HAIRER, E. Implementing radau iia methods for stiff delay differential equations. *Computing*, Springer Science and Business Media LLC, v. 67, n. 1, p. 1–12, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s006070170013>. Citado na página 414.

GUNN, J. B. Microwave oscillations of current in III–V semiconductors. *Solid State Communications*, v. 1, n. 4, p. 88–91, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0038-1098(63)90041-3>. Citado na página 261.

GURNEY, R. W.; CONDON, E. U. Wave mechanics and radioactive disintegration. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 122, n. 3073, p. 439–439, 1928. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/122439a0>. Citado na página 363.

GUSTAFSSON, K. Control theoretic techniques for stepsize selection in explicit runge-kutta methods. *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 17, n. 4, p. 533–554, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/210232.210242>. Citado na página 418.

GÜTTINGER, S.; LAURELL, E.; KUTAY, U. Orchestrating nuclear envelope disassembly and reassembly during mitosis. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 10, n. 3, p. 178–191, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrm2641>. Citado na página 178.

HAEGER, A. et al. Collective cell migration: guidance principles and hierarchies. *Trends in Cell Biology*, Elsevier BV, v. 25, n. 9, p. 556–566, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2015.06.003>. Citado na página 182.

HAIRER, E.; LUBICH, C.; WANNER, G. *Geometric Numerical Integration*. 2. ed. Berlin: Springer-Verlag, 2006. (Springer Series in Computational Mathematics). ISBN 978-3-540-30663-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/3-540-30666-8>. Citado 3 vezes nas páginas 395, 412 e 415.

HAIRER, E.; NØRSETT, S. P.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2. ed. Berlin Heidelberg: Springer, 2009. v. 8. (Springer Series in Computational Mathematics, v. 8). ISBN 978-3-642-05163-0. Citado 14 vezes nas páginas 393, 395, 397, 400, 401, 413, 416, 417, 418, 419, 430, 431, 432 e 435.

HAIRER, E.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*. 2. ed. Berlin Heidelberg: Springer, 1996. v. 14. (Springer Series in Computational Mathematics, v. 14). ISBN 978-3-540-60452-5. Citado 13 vezes nas páginas 393, 394, 398, 400, 412, 413, 417, 425, 430, 431, 432, 435 e 438.

HAMEROFF, S.; PENROSE, R. Orchestrated reduction of quantum coherence in brain microtubules: A model for consciousness. *Mathematics and Computers in Simulation*, v. 40, n. 3, p. 453–480, 1996. ISSN 0378-4754. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0378-4754(96)80476-9>. Citado na página 212.

HAMILTON, W. R. On quaternions; or on a new system of imaginaries in algebra. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (3rd Series)*, v. 25, p. 10–13, 241–246, 489–495, 1844. Primeira parte da série de 18 artigos (1844–1850). Reimpresso em *The Mathematical Papers of Sir William Rowan Hamilton*, Vol. III, Cambridge University Press, 1967. Citado 2 vezes nas páginas 292 e 295.

HANKE, A.; ZIRALDO, R.; LEVENE, S. D. Dna-topology simplification by topoisomerases. *Molecules*, MDPI AG, v. 26, n. 11, p. 3375, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/molecules26113375>. Citado na página 189.

HANSEN, P. C. The truncated SVD as a method for regularization. *BIT Numerical Mathematics*, v. 27, n. 4, p. 534–553, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01937276>. Citado na página 400.

HANSEN, P. C. *Rank-Deficient and Discrete Ill-Posed Problems: Numerical Aspects of Linear Inversion*. Philadelphia: SIAM, 1998. v. 4. (SIAM Monographs on Mathematical Modeling and Computation, v. 4). ISBN 978-0-89871-403-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/1.9780898719697>. Citado na página 400.

HANSON, A. J. *Visualizing Quaternions*. San Francisco: Morgan Kaufmann (Elsevier), 2006. (The Morgan Kaufmann Series in Interactive 3D Technology). ISBN 978-0-12-088400-1. Citado na página 299.

HARMAN, G. H. The inference to the best explanation. *The Philosophical Review*, JSTOR, v. 74, n. 1, p. 88, 1965. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2183532>. Citado na página 91.

HARRINGTON, R. F. *Field Computation by Moment Methods*. Piscataway, NJ: IEEE Press, 1993. 240 p. (IEEE Press Series on Electromagnetic Waves). IEEE/OUP Classic Reissue; originally published by Macmillan, 1968. ISBN 978-0-7803-1014-8. Citado na página 309.

HASHER, L.; GOLDSTEIN, D.; TOPPINO, T. Frequency and the conferring of referential validity. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, Elsevier BV, v. 16, n. 1, p. 107–112, 1977. Estudo seminal sobre o *illusory truth effect*. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0022-5371(77)80012-1>. Citado na página 15.

HAWKING, S. W. *A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes*. New York: Bantam Books, 1988. ISBN 978-0-553-05243-5. Citado na página 135.

HEARD, E.; MARTIENSSEN, R. A. Transgenerational epigenetic inheritance: Myths and mechanisms. *Cell*, Elsevier BV, v. 157, n. 1, p. 95–109, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.02.045>. Citado na página 184.

HEAVISIDE, O. *Electromagnetic Theory*. London: The Electrician Printing and Publishing Co., 1893. v. 1. Reimpressão Chelsea/AMS, ISBN 978-0-8218-3465-7. Citado na página 292.

HEISENBERG, W. Über den anschaulichen inhalt der quantentheoretischen kinematik und mechanik. *Zeitschrift für Physik*, v. 43, n. 3–4, p. 172–198, 1927. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01397280>. Citado na página 200.

HEISENBERG, W. Introduction to the unified field theory of elementary particles. In: *Wissenschaftliche Übersichtsartikel, Vorträge und Bücher*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1966. Citado na página 347.

HEISENBERG, W.; EULER, H. Folgerungen aus der diracschen theorie des positrons. *Zeitschrift für Physik*, v. 98, n. 11–12, p. 714–732, 1936. Tradução para o inglês em arXiv:physics/0605038. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01343663>. Citado 4 vezes nas páginas 264, 307, 311 e 351.

HERTZ, H. *Electric Waves: Being Researches on the Propagation of Electric Action with Finite Velocity Through Space*. London: Macmillan, 1893. Reimpressão Dover, 1962. Citado na página 292.

HESTENES, D. Spacetime physics with geometric algebra. *American Journal of Physics*, American Association of Physics Teachers, v. 71, n. 7, p. 691–714, jul. 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1119/1.1571836>. Citado na página 302.

HESTHAVEN, J. S.; WARBURTON, T. *Nodal Discontinuous Galerkin Methods: Algorithms, Analysis, and Applications*. New York, NY: Springer, 2008. v. 54. (Texts in Applied Mathematics, v. 54). ISBN 978-0-387-72065-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-72067-8>. Citado na página 309.

HIGHAM, D. J. An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Review*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 43, n. 3, p. 525–546, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/s0036144500378302>. Citado 2 vezes nas páginas 399 e 415.

HIGHAM, N. J. *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*. 2. ed. Philadelphia: SIAM, 2002. Caps. 3 e 4: modelo padrão de aritmética finita e acúmulo de erros em somas e produtos. ISBN 978-0-89871-521-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/1.9780898718027>. Citado 2 vezes nas páginas 404 e 405.

HIGHAM, N. J. *Functions of Matrices*. Philadelphia: SIAM, 2008. ISBN 978-0-89871-646-7. Citado na página 412.

HILL, M. D.; MARTY, M. R. Amdahl's law in the multicore era. *Computer*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 41, n. 7, p. 33–38, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/mc.2008.209>. Citado na página 438.

HILLAS, A. M.; CRANSHAW, T. E. A comparison of the charges of the electron, proton and neutron. *Nature*, v. 184, p. 892–893, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/184892a0>. Citado 2 vezes nas páginas 315 e 320.

HINDMARSH, A. C. ODEPACK, a systematized collection of ODE solvers. In: STEPLEMAN, R. S. et al. (Ed.). *Scientific Computing*. Amsterdam: North-Holland, 1983. p. 55–64. ISBN 978-0-444-86607-3. Citado 2 vezes nas páginas 398 e 417.

HINDMARSH, A. C. et al. SUNDIALS: Suite of nonlinear and differential/algebraic equation solvers. *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 31, n. 3, p. 363–396, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1089014.1089020>. Citado 2 vezes nas páginas 413 e 419.

HIRSCH, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 102, n. 46, p. 16569–16572, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.0507655102>. Citado na página 44.

HO, S. S. et al. Public engagement by researchers of different disciplines in singapore: A qualitative comparison of macro- and meso-level concerns. *Public Understanding of Science*, SAGE Publications, v. 29, n. 2, p. 211–229, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0963662519888761>. Citado na página 31.

HOCHBRUCK, M.; OSTERMANN, A. Exponential integrators. *Acta Numerica*, Cambridge University Press (CUP), v. 19, p. 209–286, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/s0962492910000048>. Citado 6 vezes nas páginas 395, 412, 430, 432, 433 e 435.

HÖFLING, F.; FRANOSCH, T. Anomalous transport in the crowded world of biological cells. *Reports on Progress in Physics*, IOP Publishing, v. 76, n. 4, p. 046602, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0034-4885/76/4/046602>. Citado na página 177.

HOFSTADTER, D. R. *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. New York: Basic Books, 1979. ISBN 978-0-465-02685-2. Citado 2 vezes nas páginas 168 e 169.

HONG, L.; CHEN, Y.; CHEN, L. Delayed-choice quantum erasure with nonlocal temporal double-slit interference. *New Journal of Physics*, v. 25, n. 5, p. 053014, may 2023. ISSN 1367-2630. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1367-2630/acd01f>. Acesso em: 12 maio 2026. Citado na página 334.

HOPFIELD, J. J. Kinetic proofreading: A new mechanism for reducing errors in biosynthetic processes requiring high specificity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 71, n. 10, p. 4135–4139, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.71.10.4135>. Citado na página 181.

HORE, P. J.; MOURITSEN, H. The radical-pair mechanism of magnetoreception. *Annual Review of Biophysics*, Annual Reviews, v. 45, n. 1, p. 299–344, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-032116-094545>. Citado 4 vezes nas páginas 176, 371, 374 e 375.

HOWSON, C.; URBACH, P. *Scientific Reasoning: The Bayesian Approach*. 3. ed. Chicago: Open Court, 2006. ISBN 978-0-8126-9578-6. Citado na página 92.

HUANG, Y. et al. Hybrid analog-digital solution of nonlinear partial differential equations. In: *Proceedings of the 50th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO-50)*. New York, NY, USA: ACM, 2017. p. 665–678. ISBN 978-1-4503-4952-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3123939.3124550>. Citado 2 vezes nas páginas 396 e 403.

HUBLIN, J.-J. et al. New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of *homo sapiens*. *Nature*, v. 546, n. 7657, p. 289–292, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature22336>. Citado na página 120.

Charles W. Hull. *Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography*. 1986. US4575330A. Depositada em 8 ago. 1984; concedida em 11 mar. 1986. Disponível em: <https://patents.google.com/patent/US4575330A>. Citado na página 70.

HUME, D. *An Enquiry concerning Human Understanding*. Oxford: Oxford University Press, 1748. Citado na página 24.

HUNDSDORFER, W.; VERWER, J. G. *Numerical Solution of Time-Dependent Advection-Diffusion-Reaction Equations*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2003. v. 33. (Springer Series in Computational Mathematics, v. 33). ISSN 0179-3632. ISBN 978-3-540-03440-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-09017-6>. Citado 6 vezes nas páginas 396, 398, 413, 414, 416 e 435.

HURWITZ, A. Über die komposition der quadratischen formen. *Mathematische Annalen*, v. 88, p. 1–25, 1923. Sem DOI atribuído; link estável via EuDML. Disponível em: <https://eudml.org/doc/158975>. Citado na página 135.

HUXLEY, A. *Admirável mundo novo*. São Paulo: Editora Globo, 1932. Edição original *Brave New World*, Chatto & Windus, 1932. Tradução BR de Vidal de Oliveira, Globo (Biblioteca Azul), 2014. ISBN 978-85-250-5600-9. Citado na página 51.

Hypothesis Project. *Hypothesis: Collaborative annotation tool for the web*. 2011. <https://web.hypothes.is/>. Acesso em: 15 set. 2025. Citado na página 68.

Improbable Research. *About the Ig Nobel Prizes*. 2026. Disponível em: <https://improbable.com/ig/about-the-ig-nobel-prizes/>. Acesso em: 13 set. 2026. Citado na página 34.

International Astronomical Union. *Resolution B4 on a suggested renaming of the Hubble Law*. 2018. XXX General Assembly, Vienna, 20–31 August 2018; approved by electronic vote of IAU members in October 2018. Recomenda renomear a "Hubble Law" para "Hubble–Lemaître Law". Aprovada com 78% dos votos a favor, 20% contra, 2% abstenções (entre 13.000+ membros). Acessado em 6 de maio de 2026. Disponível em: <https://www.iau.org/static/archives/announcements/pdf/ann18029e.pdf>. Citado na página 16.

IOANNIDIS, J. P. A. Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, Public Library of Science (PLoS), v. 2, n. 8, p. e124, aug 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>. Citado 3 vezes nas páginas 46, 54 e 66.

ISERLES, A. et al. Lie-group methods. *Acta Numerica*, Cambridge University Press (CUP), v. 9, p. 215–365, 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/s0962492900002154>. Citado na página 415.

JACKSON, A. S. *Analog Computation*. First edition. New York; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1960. 652 p. Library of Congress Catalog Card Number: 59-11934. ISBN 978-0-07-032115-1. Citado na página 398.

JACKSON, J. D. *Classical Electrodynamics*. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 1998. ISBN 978-0-471-30932-1. Citado 5 vezes nas páginas 194, 196, 266, 292 e 309.

JACOB, F. Evolution and tinkering. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 196, n. 4295, p. 1161–1166, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.860134>. Citado na página 185.

JACOBSON, N.; BUTTERILL, D.; GOERING, P. Organizational factors that influence university-based researchers' engagement in knowledge transfer activities. *Science Communication*, SAGE Publications, v. 25, n. 3, p. 246–259, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1075547003262038>. Citado na página 32.

JACQUES, V. et al. Experimental realization of Wheeler's delayed-choice gedanken experiment. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 315, n. 5814, p. 966–968, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1136303>. Citado 2 vezes nas páginas 328 e 333.

JAKLEVIC, R. C.; LAMBE, J. Molecular vibration spectra by electron tunneling. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 17, n. 22, p. 1139–1140, 1966. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevlett.17.1139>. Citado 2 vezes nas páginas 367 e 370.

James Randi Educational Foundation. *The 11th Annual Pigasus Awards*. 2007. Página arquivada pelo Internet Archive em 29 set. 2007. Disponível em: <https://web.archive.org/web/20070929120448/http://www.randi.org/pigasus/index.html>. Acesso em: 13 set. 2026. Citado na página 39.

JAYNES, E. T. *Probability Theory: The Logic of Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Edição póstuma organizada por G. Larry Bretthorst. ISBN 978-0-521-59271-0. Citado na página 92.

JIN, J.-M. *The Finite Element Method in Electromagnetics*. 3. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014. 876 p. (Wiley-IEEE Press). ISBN 978-1-118-57136-1. Citado 2 vezes nas páginas 308 e 309.

JOHNSTON, H. *Electron lifetime is at least 66,000 yottayears*. 2015. Physics World. Disponível em: <https://physicsworld.com/a/electron-lifetime-is-at-least-66000-yottayears/>. Acesso em: 25 jul. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 322 e 323.

Journal of Articles in Support of the Null Hypothesis. *Página inicial*. s.d. Disponível em: <http://www.jasnh.com/>. Acesso em: 14 set. 2025. Citado na página 67.

Journal of Negative Results in Biomedicine. *Portal do periódico*. 2017. Periódico ativo entre 2002–2017; acervo permanece online. Disponível em: <https://jnrbm.biomedcentral.com/>. Acesso em: 14 set. 2025. Citado na página 67.

JOYCE, G. F. The antiquity of RNA-based evolution. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 418, n. 6894, p. 214–221, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/418214a>. Citado 2 vezes nas páginas 224 e 225.

JUDGE, M. *Idiocracia*. 2006. Filme. Estados Unidos: 20th Century Fox, 84 min, son., color. Direção de Mike Judge. Roteiro de Mike Judge e Etan Cohen. Elenco: Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard. Citado na página 52.

JUNG, C. G. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959. v. 9. (The Collected Works of C. G. Jung, v. 9). 1ª ed. original: Collected Works, vol. 9, parte I, Princeton University Press (Bollingen Series), 1959. DOI da reimpressão Routledge. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9781315725642>. Citado na página 169.

KAKU, M. *Hiperespaço*. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2000. Tradução BR de *Hyperspace* (Oxford University Press, 1994). ISBN 978-85-325-1046-4. Citado na página 145.

KALUZA, T. Zum unitätsproblem der physik. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Math. Phys.)*, p. 966–972, 1921. Citado 2 vezes nas páginas 201 e 204.

KAPS, P.; RENTROP, P. Generalized Runge–Kutta methods of order four with stepsize control for stiff ordinary differential equations. *Numerische Mathematik*, v. 33, p. 55–68, 1979. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01396495>. Citado na página 432.

KARNEY, C. F. F. Quaternions in molecular modeling. *Journal of Molecular Graphics and Modelling*, v. 25, n. 5, p. 595–604, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2006.04.002>. Citado na página 300.

KASTRUP, B. *The Idea of the World: A Multi-Disciplinary Argument for the Mental Nature of Reality*. Winchester: Iff Books, 2019. ISBN 978-1-78535-739-8. Citado 2 vezes nas páginas 158 e 212.

KAUFFMAN, S. *At Home in the Universe*. New York: Oxford University Press, 1995. ISBN 978-0-19-511130-9. Citado na página 58.

KAUFFMAN, S. A. *The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution*. New York: Oxford University Press, 1993. ISBN 978-0-19-507951-7. Citado na página 220.

KEELING, P. J.; PALMER, J. D. Horizontal gene transfer in eukaryotic evolution. *Nature Reviews Genetics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 8, p. 605–618, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrg2386>. Citado na página 185.

KEIM, N. C.; NAGEL, S. R. Generic transient memory formation in disordered systems with noise. *Physical Review Letters*, v. 107, n. 1, p. 010603, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.010603>. Citado na página 358.

KEIM, N. C.; PAULSEN, J. D. Multiperiodic orbits from interacting soft spots in cyclically sheared amorphous solids. *Science Advances*, v. 7, n. 33, p. eabg7685, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.abg7685>. Citado na página 358.

KEIM, N. C. et al. Memory formation in matter. *Reviews of Modern Physics*, v. 91, n. 3, p. 035002, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.035002>. Citado na página 358.

KENRICK, P.; CRANE, P. R. The origin and early evolution of plants on land. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 389, n. 6646, p. 33–39, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/37918>. Citado na página 232.

KHAN, S. et al. Microtubule-stabilizer epothilone B delays anesthetic-induced unconsciousness in rats. *eNeuro*, Society for Neuroscience, v. 11, n. 8, p. ENEURO.0291–24.2024, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1523/eneuro.0291-24.2024>. Citado 2 vezes nas páginas 181 e 211.

KIMBLE, H. J.; DAGENAIS, M.; MANDEL, L. Photon antibunching in resonance fluorescence. *Physical Review Letters*, v. 39, n. 11, p. 691–695, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.39.691>. Citado na página 289.

KINSLER, L. E. et al. *Fundamentals of Acoustics*. 4. ed. New York: Wiley, 2000. ISBN 978-0-471-84789-2. Citado na página 197.

KIRSCHNER, M.; GERHART, J. Evolvability. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 95, n. 15, p. 8420–8427, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.95.15.8420>. Citado na página 223.

KLEENE, S. C. General recursive functions of natural numbers. *Mathematische Annalen*, Springer Science and Business Media LLC, v. 112, n. 1, p. 727–742, 1936. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf01565439>. Citado na página 380.

KLEIN, M. J. Thermodynamics and quanta in Planck's work. *Physics Today*, AIP Publishing, v. 19, n. 11, p. 23–32, 1966. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.3047812>. Citado na página 342.

KLEIN, O. Quantentheorie und fünfdimensionale relativitätstheorie. *Zeitschrift für Physik*, v. 37, n. 12, p. 895–906, 1926. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01397481>. Citado 3 vezes nas páginas 198, 201 e 204.

KLINMAN, J. P. Dynamically achieved active site precision in enzyme catalysis. *Accounts of Chemical Research*, American Chemical Society (ACS), v. 48, n. 2, p. 449–456, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ar5003347>. Citado 2 vezes nas páginas 374 e 375.

KLINMAN, J. P.; KOHEN, A. Hydrogen tunneling links protein dynamics to enzyme catalysis. *Annual Review of Biochemistry*, Annual Reviews, v. 82, n. 1, p. 471–496, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-051710-133623>. Citado 6 vezes nas páginas 176, 211, 366, 373, 374 e 375.

KLOEDEN, P. E.; PLATEN, E. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1992. ISBN 978-3-540-54062-5. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-12616-5>. Citado 2 vezes nas páginas 399 e 415.

KNOLL, D. A.; KEYES, D. E. Jacobian-free Newton–Krylov methods: a survey of approaches and applications. *Journal of Computational Physics*, Elsevier BV, v. 193, n. 2, p. 357–397, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2003.08.010>. Citado 2 vezes nas páginas 396 e 413.

KOCHER, T. D. Adaptive evolution and explosive speciation: the cichlid fish model. *Nature Reviews Genetics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 5, n. 4, p. 288–298, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrg1316>. Citado na página 219.

KOCHMANN, D. M.; BERTOLDI, K. Exploiting microstructural instabilities in solids and structures: From metamaterials to structural transitions. *Applied Mechanics Reviews*, v. 69, n. 5, p. 050801, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1115/1.4037966>. Citado na página 262.

KOESLAG, J. H. Koinophilia groups sexual creatures into species, promotes stasis, and stabilizes social behaviour. *Journal of Theoretical Biology*, Elsevier BV, v. 144, n. 1, p. 15–35, 1990. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0022-5193(05)80297-8>. Citado na página 223.

KOESLAG, J. H. Koinophilia stabilizes bi-gender sexual reproduction against asex in an unchanging environment. *Journal of Theoretical Biology*, v. 166, n. 3, p. 251–260, 1994. ISSN 0022-5193. Disponível em: <https://doi.org/10.1006/jtbi.1994.1023>. Citado na página 223.

KOIVUMÄKI, K.; WILKINSON, C. Exploring the intersections: researchers and communication professionals' perspectives on the organizational role of science communication. *Journal of Communication Management*, Emerald, v. 24, n. 3, p. 207–226, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/jcom-05-2019-0072>. Citado na página 32.

KONDO, S.; MIURA, T. Reaction-diffusion model as a framework for understanding biological pattern formation. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 329, n. 5999, p. 1616–1620, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.1179047>. Citado na página 180.

KOONIN, E. V.; KRUPOVIC, M.; AGOL, V. I. The baltimore classification of viruses 50 years later: How does it stand in the light of virus evolution? *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, American Society for Microbiology, v. 85, n. 3, p. e00053–21, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1128/mmbr.00053-21>. Citado na página 183.

KRASNOSEL'SKIĬ, M. A.; POKROVSKIĬ, A. V. *Systems with Hysteresis*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1989. Tradução do original russo (Nauka, Moscou, 1983). ISBN 978-3-642-64782-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-61302-9>. Citado na página 357.

KREJČÍ, P. *Hysteresis, Convexity and Dissipation in Hyperbolic Equations*. Tóquio: Gakkōtosho, 1996. v. 8. (Gakuto International Series, Mathematical Sciences and Applications, v. 8). ISBN 978-4-7625-0417-4. Citado na página 357.

KUHN, T. S. *The Copernican Revolution*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957. ISBN 978-0-674-17103-9. Citado na página 35.

KUHN, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962. DOI refere-se à edição de 1996; 1ª ed. 1962. Disponível em: <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226458106.001.0001>. Citado 5 vezes nas páginas 25, 56, 59, 81 e 94.

KUHN, T. S. *The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change*. Chicago: University of Chicago Press, 1977. Ensaio "Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice", p. 320–339. ISBN 978-0-226-45805-2. Citado na página 91.

KUHN, T. S. *A estrutura das revoluções científicas*. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2020. 324 p. Coleção Debates. Edição brasileira de *The Structure of Scientific Revolutions* (1962). ISBN 978-85-273-0111-4. Citado na página 58.

KUIPERS, J. B. *Quaternions and Rotation Sequences: A Primer with Applications to Orbits, Aerospace and Virtual Reality*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999. ISBN 978-0-691-10298-6. Citado 2 vezes nas páginas 298 e 299.

KUN, Á.; SANTOS, M.; SZATHMÁRY, E. Real ribozymes suggest a relaxed error threshold. *Nature Genetics*, v. 37, n. 9, p. 1008–1011, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/ng1621>. Citado na página 229.

LAKATOS, I. *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. ISBN 978-0-521-21644-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511621123>. Citado 3 vezes nas páginas 26, 90 e 94.

LAKES, R. S. Extreme damping in composite materials with a negative stiffness phase. *Physical Review Letters*, v. 86, n. 13, p. 2897–2900, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.2897>. Citado na página 358.

LAKES, R. S. et al. Extreme damping in composite materials with negative-stiffness inclusions. *Nature*, v. 410, n. 6828, p. 565–567, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/35069035>. Citado na página 358.

LAMBERT, N. et al. Quantum biology. *Nature Physics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 9, n. 1, p. 10–18, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nphys2474>. Citado 4 vezes nas páginas 211, 366, 373 e 375.

LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. *The Classical Theory of Fields*. 4 (revised english ed.). ed. Oxford: Butterworth-Heinemann (Pergamon Press), 1975. v. 2. (Course of Theoretical Physics, v. 2). ISBN 978-0-7506-2768-9. Citado na página 302.

LANDAU, L. D.; LIFSHITZ, E. M. *Fluid Mechanics*. 2. ed. Oxford: Pergamon Press, 1987. v. 6. (Course of Theoretical Physics, v. 6). ISBN 978-0-08-033933-7. Citado na página 196.

LANE, S. M. *Categories for the Working Mathematician*. New York: Springer, 1971. v. 5. (Graduate Texts in Mathematics, v. 5). Graduate Texts in Mathematics, vol. 5; 2a ed. revisada em 1998. ISBN 978-0-387-90035-3. Citado na página 162.

LARMOR, J. *Aether and Matter*. Cambridge: Cambridge University Press, 1900. Adams Prize Essay, University of Cambridge. Reimpresso em *Nineteenth-Century Aether Theories* (Elsevier, 1972). Citado na página 236.

LAWRENCE, E. O.; BEAMS, J. W. The element of time in the photoelectric effect. *Physical Review*, v. 32, n. 3, p. 478–485, 1928. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.32.478>. Citado 2 vezes nas páginas 274 e 289.

LAWVERE, F. W. Functorial semantics of algebraic theories. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 50, n. 5, p. 869–872, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.50.5.869>. Citado na página 162.

LEDOUX, J. *The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life*. New York: Simon and Schuster, 1998. ISBN 978-0-684-83659-1. Citado na página 210.

LEE, E. A. The problem with threads. *Computer*, IEEE, v. 39, n. 5, p. 33–42, 5 2006. ISSN 0018-9162. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MC.2006.180>. Citado na página 407.

LEE, J. M. *Introduction to Smooth Manifolds*. New York: Springer Science & Business Media, 2003. v. 218. (Graduate Texts in Mathematics, v. 218). ISBN 978-0-387-95448-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21752-9>. Citado 2 vezes nas páginas 142 e 153.

LEE, T.-S. et al. Role of Mg^{2+} in hammerhead ribozyme catalysis from molecular simulation. *Journal of the American Chemical Society*, v. 130, n. 10, p. 3053–3064, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ja076529e>. Citado na página 228.

LEE, T.-S. et al. A two-metal-ion-mediated conformational switching pathway for HDV ribozyme activation. *ACS Catalysis*, v. 6, n. 3, p. 1853–1869, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acscatal.5b02158>. Citado na página 228.

LEIBNIZ, G. W. *Monadologia*. [S.l.: s.n.], 1714. Ano de redação: 1714. Disponível em diversas edições posteriores. Citado na página 68.

LEIGH, R. G. Dirac–Born–Infeld action from Dirichlet sigma model. *Modern Physics Letters A*, v. 4, n. 28, p. 2767–2772, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1142/S0217732389003099>. Citado 2 vezes nas páginas 307 e 351.

LEVEQUE, R. J. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. ISBN 978-0-521-00924-9. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511791253>. Citado 3 vezes nas páginas 399, 416 e 435.

LEVIN, M.; STEVENSON, C. G. Regulation of cell behavior and tissue patterning by bioelectrical signals: Challenges and opportunities for biomedical engineering. *Annual Review of Biomedical Engineering*, Annual Reviews, v. 14, n. 1, p. 295–323, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-bioeng-071811-150114>. Citado na página 183.

LEVINTHAL, C. How to fold graciously. In: DEBRUNNER, J. T. P.; TSIBRIS, J. C. M.; MÜNCK, E. (Ed.). *Mössbauer Spectroscopy in Biological Systems: Proceedings of a Meeting Held at Allerton House, Monticello, Illinois*. Urbana: University of Illinois Press, 1969. p. 22–24. Citado na página 179.

LEWIN, R. Is your brain really necessary? *Science*, v. 210, n. 4475, p. 1232–1234, 1980. Seção *Research News* da revista: reportagem de Roger Lewin sobre a série clínica de John Lorber, e não artigo de pesquisa dele. O próprio texto registra a ausência dos dados quantitativos esperados numa investigação científica. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.7434023>. Citado na página 212.

LI, Y.; BREAKER, R. R. Kinetics of RNA degradation by specific base catalysis of transesterification involving the 2'-hydroxyl group. *Journal of the American Chemical Society*, v. 121, n. 23, p. 5364–5372, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ja990592p>. Citado na página 229.

LINDEMAN, C. W.; NAGEL, S. R. Multiple memory formation in glassy landscapes. *Science Advances*, v. 7, n. 33, p. eabg7133, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.abg7133>. Citado na página 358.

LIONS, J.-L.; MADAY, Y.; TURINICI, G. Résolution d'edp par un schéma en temps «pararéel». *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics*, Elsevier BV, v. 332, n. 7, p. 661–668, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0764-4442(00)01793-6>. Citado na página 417.

LIPTON, P. *Inference to the Best Explanation*. 2. ed. London: Routledge, 2004. DOI refere-se à 2ª ed. (2004); 1ª ed. 1991 (Routledge). ISBN 978-0-415-24203-5. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9780203470855>. Citado na página 91.

LOCKE, J. *A Letter Concerning Toleration*. London: Awnsham Churchill, 1689. Epistola de Tolerantia (1689); primeira edição da Carta sobre a Tolerância, abordando a separação funcional entre igreja e Estado. Citado na página 22.

LOCKE, J. *An Essay concerning Human Understanding*. London: Thomas Basset, 1690. Obra seminal do empirismo, com discussão sobre entusiasmo, preconceito e limites da razão (Livro IV). Citado na página 22.

LOCKE, J. *Ensaio sobre o Entendimento Humano*. 1. ed. São Paulo, SP, Brasil: Martins Fontes, 2024. ISBN 978-85-8063-026-8. Citado na página 22.

LOMMEL, P. van. *Consciousness Beyond Life: The Science of the Near-Death Experience*. New York: HarperOne, 2010. Tradução do holandês *Eindeloos Bewustzijn* (2007). Primeira edição em inglês: HarperCollins, 2010. ISBN 978-0-06-177725-7. Citado na página 212.

LONGINO, H. E. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990. ISBN 978-0-691-02051-8. Citado na página 94.

LONGINO, H. E. *The Fate of Knowledge*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. ISBN 978-0-691-08876-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1515/9780691187013>. Citado na página 94.

LORENTZ, H. A. Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity less than that of light. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences*, v. 6, p. 809–831, 1904. Reimpresso em: The Principle of Relativity, Dover, 1952. Citado na página 235.

LÖWDIN, P.-O. Proton tunneling in dna and its biological implications. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 35, n. 3, p. 724–732, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/revmodphys.35.724>. Citado 4 vezes nas páginas 174, 372, 374 e 375.

LÜSCHER, M. Schwarz-preconditioned hmc algorithm for two-flavor lattice qcd. *Computer Physics Communications*, Elsevier BV, v. 165, n. 3, p. 199–220, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2004.10.004>. Citado na página 402.

LYTTLETON, R. A.; BONDI, H. On the physical consequences of a general excess of charge. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, The Royal Society, v. 252, n. 1270, p. 313–333, 1959. ISSN 0080-4630. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/100793>. Acesso em: 18 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 316 e 318.

MAARTENS, R.; KOYAMA, K. Brane-world gravity. *Living Reviews in Relativity*, Springer Science and Business Media LLC, v. 13, n. 1, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.12942/lrr-2010-5>. Citado 4 vezes nas páginas 141, 143, 149 e 153.

MALDACENA, J.; SUSSKIND, L. Cool horizons for entangled black holes. *Fortschritte der Physik*, Wiley, v. 61, n. 9, p. 781–811, 2013. ArXiv:1306.0533 [hep-th]. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/prop.201300020>. Citado 2 vezes nas páginas 143 e 152.

MALMGREN, B. A.; BERGGREN, W. A.; LOHMANN, G. P. Evidence for punctuated gradualism in the Late Neogene *Globorotalia tumida* lineage of planktonic foraminifera. *Paleobiology*, Cambridge University Press, v. 9, n. 4, p. 377–389, 1983. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/s0094837300007843>. Citado na página 223.

MANNING, A. G. et al. Wheeler's delayed-choice gedanken experiment with a single atom. *Nature Physics*, v. 11, n. 7, p. 539–542, jul 2015. ISSN 1745-2473. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nphys3343>. Citado 2 vezes nas páginas 328 e 333.

MARINELLI, M.; MORPURGO, G. The electric neutrality of matter: A summary. *Physics Letters B*, v. 137, n. 5–6, p. 439–442, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0370-2693(84)91752-0>. Citado 4 vezes nas páginas 314, 316, 317 e 320.

MARSDEN, J. E.; TROMBA, A. J. *Vector Calculus*. 5. ed. New York: W. H. Freeman, 2003. ISBN 978-0-7167-4992-9. Citado na página 292.

MARSH, O. Life cycle of a star: Carl Sagan and the circulation of reputation. *The British Journal for the History of Science*, Cambridge University Press (CUP), v. 52, n. 3, p. 467–486, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/s0007087419000049>. Citado na página 30.

MARSHALL, C. R. Explaining the cambrian "explosion" of animals. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, Annual Reviews, v. 34, n. 1, p. 355–384, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.031504.103001>. Citado na página 184.

MARSHALL, T.; SANTOS, E. Comment on "experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam splitter: a new light on single-photon interferences". *Europhysics Letters*, v. 3, n. 3, p. 293–296, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1209/0295-5075/3/3/007>. Citado na página 289.

MARTIN, W. et al. Hydrothermal vents and the origin of life. *Nature Reviews Microbiology*, v. 6, n. 11, p. 805–814, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrmicro1991>. Citado na página 230.

MARTINEZ-CONDE, S. Has contemporary academia outgrown the carl sagan effect? *The Journal of Neuroscience*, Society for Neuroscience, v. 36, n. 7, p. 2077–2082, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1523/jneurosci.0086-16.2016>. Citado 2 vezes nas páginas 30 e 31.

MARTINIS, J. M.; DEVORET, M. H.; CLARKE, J. Energy-level quantization in the zero-voltage state of a current-biased josephson junction. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 55, n. 15, p. 1543–1546, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.55.1543>. Citado na página 365.

MARTINIS, J. M.; DEVORET, M. H.; CLARKE, J. Experimental tests for the quantum behavior of a macroscopic degree of freedom: The phase difference across a josephson junction. *Physical Review B*, American Physical Society (APS), v. 35, n. 10, p. 4682–4698, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevb.35.4682>. Citado na página 365.

MAXWELL, J. C. Viii. a dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, The Royal Society, v. 155, n. 155, p. 459–512, 1865. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rstl.1865.0008>. Citado na página 292.

MAXWELL, J. C. *A Treatise on Electricity and Magnetism*. Oxford: Clarendon Press, 1873. v. 1. Domínio público; reimpressão Dover, 1954, ISBN 978-0-486-60636-1. Disponível em: <https://archive.org/details/electricandmagne01maxwrich>. Citado 2 vezes nas páginas 292 e 302.

MCGINNIS, W.; KRUMLAUF, R. Homeobox genes and axial patterning. *Cell*, Elsevier BV, v. 68, n. 2, p. 283–302, 1992. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0092-8674(92)90471-n>. Citado na página 222.

MEDOVIKOV, A. A. High order explicit methods for parabolic equations. *BIT Numerical Mathematics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 38, n. 2, p. 372–390, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf02512373>. Citado na página 431.

MENDEL, G. *Experiments in Plant Hybridisation*. New York: Cosimo Classics, 2008. 52 p. Original publicado em 1865; tradução de William Bateson (1901). ISBN 978-1-60520-257-0. Citado na página 218.

METZLER, R. et al. Anomalous diffusion models and their properties: non-stationarity, non-ergodicity, and ageing at the centenary of single particle tracking. *Physical Chemistry Chemical Physics*, Royal Society of Chemistry (RSC), v. 16, n. 44, p. 24128–24164, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/c4cp03465a>. Citado na página 177.

MIELKE, A.; ROUBÍČEK, T. *Rate-Independent Systems: Theory and Application*. New York: Springer, 2015. v. 193. (Applied Mathematical Sciences, v. 193). ISBN 978-1-4939-2705-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2706-7>. Citado na página 360.

MILLER, S. L. A production of amino acids under possible primitive Earth conditions. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 117, n. 3046, p. 528–529, 1953. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.117.3046.528>. Citado na página 224.

MILLS, J. W. The nature of the extended analog computer. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, Elsevier BV, v. 237, n. 9, p. 1235–1256, 2008. ISSN 0167-2789. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.physd.2008.03.041>. Citado na página 396.

MISNER, C. W.; THORNE, K. S.; WHEELER, J. A. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman, 1973. Referência clássica para a formulação das equações de Maxwell em formas diferenciais, especialmente nos Capítulos 3 e 4. ISBN 978-0-7167-0344-0. Citado 3 vezes nas páginas 196, 303 e 304.

MOLER, C.; LOAN, C. V. Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, twenty-five years later. *SIAM Review*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 45, n. 1, p. 3–49, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/s00361445024180>. Citado na página 412.

MORAN, N. A. Symbiosis as an adaptive process and source of phenotypic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 104, n. suppl_1, p. 8627–8633, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.0611659104>. Citado na página 185.

MÜLLER, F. et al. A prebiotically plausible scenario of an RNA–peptide world. *Nature*, v. 605, n. 7909, p. 279–284, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04676-3>. Citado na página 230.

MUNGAN, M.; TERZI, M. M. The structure of state transition graphs in systems with return point memory: I. General theory. *Annales Henri Poincaré*, v. 20, n. 8, p. 2819–2872, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00023-019-00807-1>. Citado na página 357.

MURUGAN, A.; HUSE, D. A.; LEIBLER, S. Speed, dissipation, and error in kinetic proofreading. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 109, n. 30, p. 12034–12039, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1119911109>. Citado na página 181.

NAGEL, T. *What Is It Like to Be a Bat?* 50th anniversary. ed. Oxford: Oxford University Press, 2024. 80 p. Originally published in *The Philosophical Review*, vol. 83, no. 4, 1974, pp. 435–450. ISBN 978-0-19-775279-1. Citado na página 211.

NAUENBERG, M. Max Planck and the birth of the quantum hypothesis. *American Journal of Physics*, American Association of Physics Teachers, v. 84, n. 9, p. 709–720, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1119/1.4955146>. Citado 2 vezes nas páginas 340 e 342.

NAVAS, S. et al. Review of particle physics. *Physical Review D*, American Physical Society (APS), v. 110, n. 3, p. 030001, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevd.110.030001>. Citado na página 264.

NETZER, R. H. B.; MILLER, B. P. What are race conditions? some issues and formalizations. *ACM Letters on Programming Languages and Systems*, Association for Computing Machinery, v. 1, n. 1, p. 74–88, 3 1992. ISSN 1057-4514. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/130616.130623>. Citado na página 407.

NEUMANN, J. von. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Berlin: Springer, 1932. Reimpressão Springer, 1996. Edição original em alemão. Tradução inglesa de Robert T. Beyer, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, Princeton University Press, 1955; nova edição revista por Nicholas A. Wheeler, 2018, ISBN 978-0-691-17856-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-61409-5>. Citado na página 158.

NEWTON, I. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. London: Royal Society, 1687. Citado na página 195.

NEWTON, I. *Opticks: Or, A Treatise Of The Reflexions, Refractions, Inflexions and Colours Of Light*. London: Royal Society, 1704. Primeira edição. Citado na página 68.

NICKERSON, R. S. Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. *Review of General Psychology*, SAGE Publications, v. 2, n. 2, p. 175–220, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175>. Citado na página 55.

NICKOLLS, J. et al. Scalable parallel programming with CUDA. *ACM Queue*, Association for Computing Machinery, v. 6, n. 2, p. 40–53, mar. 2008. ISSN 1542-7730. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/1365490.1365500>. Citado na página 309.

NICOLAOU, Z. G.; MOTTER, A. E. Mechanical metamaterials with negative compressibility transitions. *Nature Materials*, v. 11, n. 7, p. 608–613, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nmat3331>. Citado na página 358.

NICOLELIS, M. *Muito Além do Nosso Eu: A nova neurociência que une cérebro e máquinas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. Título original: Beyond Boundaries: The New Neuroscience of Connecting Brains with Machines. ISBN 978-85-359-1873-1. Citado 2 vezes nas páginas 212 e 213.

NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. New York: Wiley, 1977. ISBN 978-0-471-02401-9. Citado na página 231.

NIETZSCHE, F. *Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro*. São Paulo: Companhia de Bolso, 2005. 248 p. Título original: *Jenseits von Gut und Böse* (1886). ISBN 978-85-359-0641-7. Citado na página 139.

NOETHER, E. Invariante variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, p. 235–257, 1918. Sem DOI atribuído. Tradução para o inglês por M. A. Tavel, *Invariant variation problems*, *Transport Theory and Statistical Physics*, 1(3):186–207, 1971, doi:10.1080/00411457108231446. Citado na página 201.

NORMAND, E. Single-event effects in avionics. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 43, n. 2, p. 461–474, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/23.490893>. Citado na página 406.

NOSEK, B. A. et al. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 115, n. 11, p. 2600–2606, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114>. Citado na página 56.

NYQUIST, H. Certain topics in telegraph transmission theory. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 47, n. 2, p. 617–644, 1928. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/t-aiee.1928.5055024>. Citado na página 406.

O'BRIEN, T. C. Plausible quotations and reverse credibility in online vernacular communities. *ETC: A Review of General Semantics*, v. 67, n. 2, p. 216–234, 2010. Disponível em: JSTOR <https://www.jstor.org/stable/42579187>. Citado na página 15.

ONUCHIC, J. N.; LUTHEY-SCHULTEN, Z.; WOLYNES, P. G. Theory of protein folding: The energy landscape perspective. *Annual Review of Physical Chemistry*, Annual Reviews, v. 48, n. 1, p. 545–600, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.physchem.48.1.545>. Citado na página 179.

Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, v. 349, n. 6251, p. aac4716, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>. Citado na página 54.

ORGEL, L. E. Prebiotic chemistry and the origin of the rna world. *Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology*, Informa UK Limited, v. 39, n. 2, p. 99–123, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10409230490460765>. Citado 3 vezes nas páginas 224, 225 e 230.

ORGEL, L. E. The implausibility of metabolic cycles on the prebiotic earth. *PLoS Biology*, v. 6, n. 1, p. e18, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060018>. Citado na página 230.

ØRSTED, H. C. *Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum magneticam*. Hafniae [Copenhagen]: Typis Schultzianis, 1820. 4 p. Panfleto original em latim. Tradução inglesa: *Annals of Philosophy*, vol. 16, pp. 273–276, 1820. Disponível em: <https://doi.org/10.5479/sil.425701.39088007179419>. Citado na página 294.

OSTROGRADSKY, M. Mémoires sur les équations différentielles relatives au problème des isopérimètres. *Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg*, v. 6, n. 4, p. 385–517, 1850. Citado 2 vezes nas páginas 201 e 205.

OTSUKA, K.; WAYMAN, C. M. (Ed.). *Shape Memory Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Edição em capa dura, de 1998. A brochura de 1999 tem ISBN 978-0-521-66384-7. ISBN 978-0-521-44487-3. Citado na página 262.

PAABY, A. B.; ROCKMAN, M. V. Cryptic genetic variation: evolution's hidden substrate. *Nature Reviews Genetics*, Springer Science and Business Media LLC, v. 15, n. 4, p. 247–258, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrg3688>. Citado na página 222.

PANITCHAYANGKOON, G. et al. Long-lived quantum coherence in photosynthetic complexes at physiological temperature. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 107, n. 29, p. 12766–12770, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1005484107>. Citado na página 366.

PAPINEAU, D. *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 978-0-19-924382-2. Citado na página 210.

PAULI, W. Zur quantenmechanik des magnetischen elektrons. *Zeitschrift für Physik*, v. 43, n. 9–10, p. 601–623, 1927. Recebido em 3 de maio de 1927. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01397326>. Citado na página 296.

PEARL, J. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-89560-6. Citado na página 92.

PENCHINA, C. M.; PENCHINA, L. J. The Braess paradox in mechanical, traffic, and other networks. *American Journal of Physics*, v. 71, n. 5, p. 479–482, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1119/1.1538553>. Citado na página 358.

PENG, Y. et al. Overview and status of station of extreme light toward 100 PW. *The Review of Laser Engineering (Reza Kenkyu)*, v. 49, n. 2, p. 93–96, 2021. ISSN 0387-0200. Conceptual design and front-end R&D of the SEL-100 PW laser, one of the stations of SHINE. Disponível em: <https://doi.org/10.2184/lsj.49.2_93>. Citado na página 259.

PENROSE, R. *The Emperor's New Mind*. Oxford: Oxford University Press, 1989. ISBN 978-0-19-851973-7. Citado na página 58.

PENROSE, R. *Shadows of the Mind*. Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 978-0-19-853978-0. Citado 5 vezes nas páginas 58, 162, 163, 212 e 213.

PENROSE, R. *The Road to Reality*. London: Jonathan Cape, 2004. Reimpressão Vintage, 2021. ISBN 978-0-593-31530-9. Citado na página 146.

PENROSE, R.; RINDLER, W. *Spinors and Space-Time, Volume 1: Two-Spinor Calculus and Relativistic Fields*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. (Cambridge Monographs on Mathematical Physics). ISBN 978-0-521-33707-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511564048>. Citado na página 302.

PENROSE, R. et al. *O grande, o pequeno e a mente humana*. Lisboa: Gradiva, 2003. (Ciência aberta, 124). Título original: The Large, the Small and the Human Mind; org. Malcolm Longair; trad. David Resendes. ISBN 978-972-662-893-4. Citado na página 212.

PERES, A. Unperformed experiments have no results. *American Journal of Physics*, v. 46, n. 7, p. 745–747, jul 1978. ISSN 0002-9505. Disponível em: <https://doi.org/10.1119/1.11393>. Citado na página 336.

PESKIN, M. E.; SCHROEDER, D. V. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. Reimpressão CRC Press, 2018. ISBN 978-0-201-50397-5. Citado 8 vezes nas páginas 144, 147, 198, 201, 266, 305, 306 e 321.

PETER, I. S.; DAVIDSON, E. H. *Genomic Control Process: Development and Evolution*. San Diego: Academic Press, 2015. ISBN 978-0-12-404729-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/C2012-0-02817-7>. Citado na página 222.

PETZOLD, L. *Description of DASSL: a differential/algebraic system solver*. [S.l.], 1982. Citado na página 413.

PETZOLD, L. R. An efficient numerical method for highly oscillatory ordinary differential equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 18, n. 3, p. 455–479, 1981. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/0718030>. Citado na página 395.

PIETRONERO, L. The fractal structure of the universe: Correlations of galaxies and clusters and the average mass density. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, Elsevier BV, v. 144, n. 2-3, p. 257–284, 1987. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0378-4371(87)90191-9>. Citado na página 165.

PLANCK, M. Ueber das gesetz der energieverteilung im normalspectrum. *Annalen der Physik*, Wiley, v. 309, n. 3, p. 553–563, 1901. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>. Citado 3 vezes nas páginas 251, 253 e 341.

PLANCK, M. *Scientific Autobiography and Other Papers*. New York: Philosophical Library, 1949. Citado na página 339.

PLEBAŃSKI, J. *Lectures on Non-Linear Electrodynamics*. Copenhagen: Nordita, 1970. Extended version of lectures given at the Niels Bohr Institute, October 1968. Citado 3 vezes nas páginas 307, 350 e 351.

POINCARÉ, H. *La science et l'hypothèse*. Paris: Flammarion, 1902. Citado na página 236.

POINCARÉ, H. Sur la dynamique de l'électron. *Rendiconti del Circolo matematico di Palermo*, Springer Science and Business Media LLC, v. 21, n. 1, p. 129–175, 1906. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/bf03013466>. Citado na página 236.

POLITO, A. M. M. Radiação de corpo negro e os primórdios da física quântica. *Physicae Organum*, Universidade de Brasília, v. 3, n. 2, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/2446-564x2017e13370>. Citado na página 340.

POPPER, K. *Logik der Forschung*. Wien: Springer, 1935. Tradução inglesa: *The Logic of Scientific Discovery*, Hutchinson, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-7091-4177-9>. Citado 3 vezes nas páginas 24, 56 e 210.

POPPER, K. *A lógica da pesquisa científica*. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2013. 454 p. Título original *The Logic of Scientific Discovery* (copyright 1959). ISBN 978-85-316-1250-3. Citado na página 67.

POPPER, K. R. *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul, 1963. Edição original sem ISBN; reedição Routledge Classics, 2002, ISBN 9780415285940. Citado na página 24.

POSTMAN, N. *Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business*. 1. ed. New York: Viking, 1985. ISBN 978-0-670-80454-2. Citado na página 51.

POUDYAL, R. R. et al. Template-directed RNA polymerization and enhanced ribozyme catalysis inside membraneless compartments formed by coacervates. *Nature Communications*, v. 10, p. 490, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08353-4>. Citado na página 230.

POWNER, M. W.; GERLAND, B.; SUTHERLAND, J. D. Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions. *Nature*, v. 459, n. 7244, p. 239–242, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature08013>. Citado na página 230.

PRETO, J.; PETTINI, M.; TUSZYNSKI, J. A. Possible role of electrodynamic interactions in long-distance biomolecular recognition. *Physical Review E*, American Physical Society (APS), v. 91, n. 5, p. 052710, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.91.052710>. Citado na página 178.

PRIBRAM, K. H. *Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991. ISBN 978-0-89859-995-4. Citado na página 212.

PRIEM, J. et al. *Altmetrics: A manifesto*. 2010. Publicado originalmente em <http://altmetrics.org/manifesto/>, endereço hoje fora do ar. Acesso em: 26 set. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12684248>. Citado na página 44.

PRIEST, G. *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*. Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1987. (Nijhoff International Philosophy Series, vol. 39). ISBN 978-90-247-3630-0. Citado na página 167.

PRIGOGINE, I. *From Being to Becoming*. New York: W. H. Freeman, 1980. ISBN 978-0-7167-1107-0. Citado na página 58.

PRINCE, P. J.; DORMAND, J. R. High order embedded runge-kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Elsevier BV, v. 7, n. 1, p. 67–75, 1981. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0771-050X(81)90010-3>. Citado na página 435.

PROCA, A. Sur la théorie ondulatoire des électrons positifs et négatifs. *Journal de Physique et le Radium*, v. 7, n. 8, p. 347–353, 1936. Disponível em: <https://doi.org/10.1051/jphysrad:0193600708034700>. Citado 2 vezes nas páginas 198 e 201.

Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – Seventh Edition*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021. ISBN 978-1-62825-664-2. Citado na página 438.

PUGLISI, G.; TRUSKINOVSKY, L. Mechanics of a discrete chain with bi-stable elements. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, v. 48, n. 1, p. 1–27, 2000.

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0022-5096(99)00006-X>. Citado na página 360.

PUTNAM, H. Time and physical geometry. *The Journal of Philosophy*, v. 64, n. 8, p. 240–247, 1967. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2024493>. Citado na página 238.

PUTNAM, H. *Philosophical Papers: Volume 3, Realism and Reason*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. ISBN 978-0-521-24672-9. Citado na página 160.

QUEITSCH, C.; SANGSTER, T. A.; LINDQUIST, S. Hsp90 as a capacitor of phenotypic variation. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 417, n. 6889, p. 618–624, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature749>. Citado na página 222.

QUINE, W. V. O. On what there is. *The Review of Metaphysics*, v. 2, n. 5, p. 21–38, 1948. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/20123117>. Citado na página 210.

QUINE, W. V. O. Two dogmas of empiricism. *The Philosophical Review*, v. 60, n. 1, p. 20–43, 1951. Reimpresso em *From a Logical Point of View*, Harvard University Press, 1953; e em *The Pragmatism Reader*, Princeton University Press, 2011, cap. 17 (DOI 10.2307/j.ctvcm4fzv.17). Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2181906>. Citado na página 95.

Quote Investigator. *Quote Origin: If You Steal From One Author, It's Plagiarism; If You Steal From Many, It's Research*. 2010. <https://quoteinvestigator.com/2010/09/20/plagiarism/>. Publicado em 20 set. 2010; atualizado em 11 mar. 2025. Acesso em: 12 set. 2026. Citado na página 43.

RAAMSDONK, M. V. Building up spacetime with quantum entanglement. *General Relativity and Gravitation*, v. 42, p. 2323–2329, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10714-010-1034-0>. Citado 2 vezes nas páginas 143 e 152.

RAMIREZ, A. *Science communication: what scientists owe the public*. 2020. *MIT News*. Disponível em: <https://news.mit.edu/2020/science-communication-what-scientists-owe-public-0702>. Acesso em: 13 de outubro de 2026. Disponível em: <https://news.mit.edu/2020/science-communication-what-scientists-owe-public-0702>. Citado na página 30.

RANDALL, L. *Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions*. New York: Ecco/HarperCollins, 2005. ISBN 978-0-06-053108-9. Citado na página 145.

RANDALL, L.; SUNDRUM, R. An alternative to compactification. *Physical Review Letters*, American Physical Society (APS), v. 83, n. 23, p. 4690–4693, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.83.4690>. Citado 4 vezes nas páginas 141, 149, 153 e 156.

RASTALL, P. Quaternions in relativity. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society, v. 36, n. 3, p. 820–832, jul. 1964. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.36.820>. Citado na página 300.

REICHENBACH, H. *Experience and Prediction: An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge*. Chicago: University of Chicago Press, 1938. Reimpressão Univ. of Chicago Press, 1952; reedição Univ. of Notre Dame Press, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/11656-000>. Citado na página 78.

RHAM, G. de. Sur l'analysis situs des variétés à *n* dimensions. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, Gauthier-Villars, v. 10, p. 115–200, 1931. Tese de doutorado, Universidade de Paris, orientada por Henri Lebesgue. Estabelece o teorema de de Rham, ligando cohomologia de formas diferenciais e topologia das variedades. Disponível em: <https://www.numdam.org/item/JMPA_1931_9_10__115_0/>. Citado na página 303.

RICHTER, D. et al. The age of the hominin fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and the origins of the Middle Stone Age. *Nature*, v. 546, n. 7657, p. 293–296, 2017. Artigo companheiro do anterior, na mesma edição: é ele que estabelece a data de 300–350 ka por termoluminescência, e é a ele que o texto de Hublin *et al.* remete ao citar a idade. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature22335>. Citado na página 120.

RIDLEY, B. K. Specific negative resistance in solids. *Proceedings of the Physical Society*, v. 82, n. 6, p. 954–966, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0370-1328/82/6/315>. Citado na página 261.

RIETDIJK, C. W. A rigorous proof of determinism derived from the special theory of relativity. *Philosophy of Science*, v. 33, n. 4, p. 341–344, 1966. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/288106>. Citado na página 238.

RITUS, V. I. Quantum effects of the interaction of elementary particles with an intense electromagnetic field. *Journal of Soviet Laser Research*, v. 6, n. 5, p. 497–617, 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01120220>. Citado na página 263.

ROBERTSON, M. P.; JOYCE, G. F. The origins of the rna world. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, Cold Spring Harbor Laboratory, v. 4, n. 5, p. a003608, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a003608>. Citado na página 225.

ROTHSCHILD, L. J.; MANCINELLI, R. L. Life in extreme environments. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 409, n. 6823, p. 1092–1101, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/35059215>. Citado na página 186.

ROWLING, J. K. *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. London: Bloomsbury Publishing, 1997. 1ª ed. 1997; edição citada: Bloomsbury, 2010. ISBN 978-1-4088-1054-5. Citado na página 165.

RUIZ-MIRAZO, K.; BRIONES, C.; ESCOSURA, A. de la. Prebiotic systems chemistry: New perspectives for the origins of life. *Chemical Reviews*, v. 114, n. 1, p. 285–366, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/cr2004844>. Citado na página 231.

RUTHERFORD, S. L.; LINDQUIST, S. Hsp90 as a capacitor for morphological evolution. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 396, n. 6709, p. 336–342, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/24550>. Citado na página 221.

RYBENKOV, V. V. et al. Simplification of dna topology below equilibrium values by type ii topoisomerases. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 277, n. 5326, p. 690–693, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.277.5326.690>. Citado 3 vezes nas páginas 188, 189 e 190.

RYDER, L. H. *Quantum Field Theory*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 978-0-521-47814-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511813900>. Citado 2 vezes nas páginas 266 e 305.

SAAD, Y.; SCHULTZ, M. H. Gmres: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM), v. 7, n. 3, p. 856–869, 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/0907058>. Citado 2 vezes nas páginas 396 e 413.

SAGAN, C. *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*. New York: Ballantine Books, 1997. 480 p. Publicado originalmente pela Random House em 1996. ISBN 978-0-345-40946-1. Citado na página 60.

SAGAN, C. *O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro*. São Paulo: Companhia de Bolso, 2006. 512 p. ISBN 978-85-359-0834-3. Citado na página 60.

SAKURAI, J. J.; NAPOLITANO, J. *Modern Quantum Mechanics*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-47322-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/9781108587280>. Citado 2 vezes nas páginas 296 e 300.

San Francisco Declaration on Research Assessment. *DORA*. 2013. Acesso em: 26 set. 2025. Disponível em: <https://sfdora.org/read/>. Citado na página 45.

SAPIR, E. The status of linguistics as a science. *Language*, Cambridge University Press (CUP), v. 5, n. 4, p. 207–214, 1929. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/409588>. Citado na página 164.

SCHAEFER, S.; SOMMER, R.; VIROTTA, F. Critical slowing down and error analysis in lattice qcd simulations. *Nuclear Physics B*, Elsevier BV, v. 845, n. 1, p. 93–119, 2011.

Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nuclphysb.2010.11.020>. Citado na página 402.

SCHIESSER, W. E. *The Numerical Method of Lines: Integration of Partial Differential Equations*. San Diego: Academic Press, 1991. ISBN 978-0-12-624130-3. Citado 3 vezes nas páginas 396, 413 e 416.

SCHOLES, G. D. et al. Using coherence to enhance function in chemical and biophysical systems. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 543, n. 7647, p. 647–656, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature21425>. Citado 2 vezes nas páginas 366 e 374.

SCHOPF, J. W. Pioneers of origin of life studies — Darwin, Oparin, Haldane, Miller, Oró — and the oldest known records of life. *Life*, MDPI, v. 14, n. 10, p. 1345, 2024. ISSN 2075-1729. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/life14101345>. Citado na página 224.

SCHRÖDINGER, E. *What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell*. Cambridge: Cambridge University Press, 1944. Consultada a edição combinada com *Mind and Matter*, Cambridge University Press, 1967 (ISBN 0-521-06223-3, capa dura; 0-521-09397-X, brochura). Citado 2 vezes nas páginas 173 e 231.

SCHRUM, J. P.; ZHU, T. F.; SZOSTAK, J. W. The origins of cellular life. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, Cold Spring Harbor Laboratory Press, v. 2, n. 9, p. a002212, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a002212>. Citado na página 225.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. 2020. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>. Licença Creative Commons BY-SA 4.0. Inclui a definição de Definition of Done (DoD). Acesso em: 15 jun. 2026. Citado na página 438.

SCHWARTZ, M. D. *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1-107-03473-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/9781139540940>. Citado 2 vezes nas páginas 144 e 147.

SCHWINGER, J. On gauge invariance and vacuum polarization. *Physical Review*, American Physical Society (APS), v. 82, n. 5, p. 664–679, 1951. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrev.82.664>. Citado 5 vezes nas páginas 254, 263, 307, 311 e 351.

SCOTT, A. C. A nonlinear Klein–Gordon equation. *American Journal of Physics*, v. 37, n. 1, p. 52–61, 1969. Disponível em: <https://doi.org/10.1119/1.1975404>. Citado na página 262.

SEARLE, J. R. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press, 1995. ISBN 978-0-02-928045-4. Citado na página 167.

SEGLEN, P. O. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. *BMJ*, BMJ, v. 314, n. 7079, p. 497, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.314.7079.497>. Citado na página 43.

SHAMPINE, L. F. *Numerical Solution of Ordinary Differential Equations*. 1. ed. Boca Raton, FL: Chapman & Hall, 1994. DOI refere-se à reedição Routledge de 2018; 1ª ed. Chapman & Hall, 1994. ISBN 978-0-412-05151-7. Disponível em: <https://doi.org/10.1201/9780203745328>. Citado na página 417.

SHAMPINE, L. F.; GLADWELL, I.; THOMPSON, S. *Solving ODEs with MATLAB*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 978-0-521-53094-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/cbo9780511615542>. Citado 2 vezes nas páginas 395 e 413.

SHAMPINE, L. F.; KIERZENKA, J.; REICHELT, M. W. *Solving Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations in MATLAB with* `bvp4c`. 2000. Tutorial Notes. Disponível em: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/3819>. Citado na página 414.

SHANNON, C. E. Communication in the presence of noise. *Proceedings of the IRE*, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), v. 37, n. 1, p. 10–21, 1949. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/jrproc.1949.232969>. Citado na página 406.

SHAPIRO, F. R. *The Yale Book of Quotations*. New Haven: Yale University Press, 2006. ISBN 978-0-300-10798-2. Citado na página 43.

SHELDRAKE, R. *The Rebirth of Nature: The Greening of Science and God*. London: Century, 1990. ISBN 978-0-7126-3775-6. Citado na página 161.

SHELDRAKE, R. *Morphic Resonance: The Nature of Formative Causation*. Rochester, VT: Park Street Press, 2009. ISBN 978-1-59477-967-1. Citado na página 212.

SHEN, B. et al. Exploring vacuum birefringence based on a 100 pw laser and an x-ray free electron laser beam. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, IOP Publishing, v. 60, n. 4, p. 044002, 2018. Descreve o projeto SEL/SHINE para campos extremos. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-6587/aaa7fb>. Citado na página 259.

SHIN, Y.; BRANGWYNNE, C. P. Liquid phase condensation in cell physiology and disease. *Science*, American Association for the Advancement of Science (AAAS), v. 357, n. 6357, p. eaaf4382, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.aaf4382>. Citado na página 180.

SHOEMAKE, K. Animating rotation with quaternion curves. *ACM SIGGRAPH Computer Graphics*, ACM, v. 19, n. 3, p. 245–254, jul. 1985. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/325334.325242>. Citado na página 299.

SHOHAT, D.; HECKE, M. van. Geometric control and memory in networks of hysteretic elements. *Physical Review Letters*, v. 134, n. 18, p. 188201, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.188201>. Citado na página 359.

SHUMAILOV, I. et al. AI models collapse when trained on recursively generated data. *Nature*, v. 631, n. 8022, p. 755–759, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07566-y>. Citado na página 53.

SIDJE, R. B. Expokit: A software package for computing matrix exponentials. *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 24, n. 1, p. 130–156, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/285861.285868>. Citado na página 412.

SIEVERS, A. J.; TAKENO, S. Intrinsic localized modes in anharmonic crystals. *Physical Review Letters*, v. 61, n. 8, p. 970–973, 1988. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.970>. Citado na página 262.

SILBERSTEIN, L. Quaternionic form of relativity. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science (6th Series)*, v. 23, n. 137, p. 790–809, maio 1912. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14786440508637276>. Citado na página 300.

SINCOVEC, R. F.; MADSEN, N. K. Software for nonlinear partial differential equations. *ACM Transactions on Mathematical Software*, Association for Computing Machinery (ACM), v. 1, n. 3, p. 232–260, 1975. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/355644.355649>. Citado na página 396.

SINGH, N.; BRUMER, P. Electronic energy transfer in model photosynthetic systems: Markovian vs. non-Markovian dynamics. *Faraday Discussions*, Royal Society of Chemistry, v. 153, p. 41–50, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1039/c1fd00038a>. Citado na página 373.

SIPSER, M. *Introduction to the Theory of Computation*. Boston: PWS Publishing Company, 1996. ISBN 978-0-534-94728-6. Citado 5 vezes nas páginas 383, 384, 390, 403 e 404.

SKYRME, T. H. R. A non-linear field theory. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences*, The Royal Society, v. 260, n. 1300, p. 127–138, February 1961. Disponível em: <https://doi.org/10.1098/rspa.1961.0018>. Citado na página 354.

SLOCOMBE, L.; SACCHI, M.; AL-KHALILI, J. An open quantum systems approach to proton tunnelling in dna. *Communications Physics*, Springer

Science and Business Media LLC, v. 5, n. 1, p. 109, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s42005-022-00881-8>. Citado 5 vezes nas páginas 175, 211, 372, 374 e 375.

SMART, J. J. C. Sensations and brain processes. *The Philosophical Review*, v. 68, n. 2, p. 141–156, 1959. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2182164>. Citado na página 210.

ŠMÍD, M. et al. *The Darkfield Approach to Measuring Vacuum Birefringence and Light-by-Light Couplings — A Proof-of-Principle Experiment*. 2025. Preprint. arXiv:2506.11649 [hep-ex]. Não revisado por pares até a data de publicação deste livro. Citado na página 256.

SMITH, M. J. et al. Media coverage of the measles-mumps-rubella vaccine and autism controversy and its relationship to MMR immunization rates in the United States. *Pediatrics*, v. 121, n. 4, p. e836–e843, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1542/peds.2007-1760>. Citado na página 40.

SMITH, R. Peer review: A flawed process at the heart of science and journals. *Journal of the Royal Society of Medicine*, SAGE Publications, v. 99, n. 4, p. 178–182, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/014107680609900414>. Citado na página 46.

SMOLIN, L. *The Trouble with Physics*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2006. ISBN 978-0-618-55105-7. Citado na página 59.

SOBER, E. *Ockham's Razors: A User's Manual*. New York: Cambridge University Press, 2015. 322 p. ISBN 978-1-107-69253-4. Citado na página 210.

SÖDERLIND, G. Automatic control and adaptive time-stepping. *Numerical Algorithms*, Springer Science and Business Media LLC, v. 31, n. 1–4, p. 281–310, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1023/a:1021160023092>. Citado 2 vezes nas páginas 417 e 418.

SOFF, G.; RAFELSKI, J.; GREINER, W. Lower bound to limiting fields in nonlinear electrodynamics. *Physical Review A*, American Physical Society (APS), v. 7, n. 3, p. 903–907, 1973. ISSN 0556-2791. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.7.903>. Citado na página 351.

SOLà, J. *Quaternion Kinematics for the Error-State Kalman Filter*. 2017. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1711.02508>. Citado na página 300.

SOMMEIJER, B. P.; SHAMPINE, L. F.; VERWER, J. G. Rkc: An explicit solver for parabolic pdes. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Elsevier BV, v. 88, n. 2, p. 315–326, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/s0377-0427(97)00219-7>. Citado na página 431.

STEIN, H. On Einstein–Minkowski space–time. *The Journal of Philosophy*, v. 65, n. 1, p. 5–23, 1968. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2024512>. Citado na página 238.

STEVENSON, I. *Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects*. Westport, CT: Praeger, 1997. v. 1–2. ISBN 978-0-275-95282-2. Citado na página 212.

STEWART, J. *Calculus: Early Transcendentals*. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-285-74155-0. Citado na página 292.

STRAWSON, G. Realistic monism: Why physicalism entails panpsychism. *Journal of Consciousness Studies*, v. 13, n. 10–11, p. 3–31, 2006. Reimpresso em *Real Materialism and Other Essays*, Oxford University Press, 2008, pp. 53–74, doi:10.1093/acprof:oso/9780199267422.003.0003; também publicado em A. Freeman (ed.), *Consciousness and Its Place in Nature*, Imprint Academic, 2006, ISBN 978-1-84540-059-0. Disponível em: <https://centaur.reading.ac.uk/7173/>. Citado na página 212.

STROGATZ, S. H. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. 2. ed. Boulder, CO: Westview Press, 2015. ISBN 978-0-8133-4910-7. Citado 3 vezes nas páginas 399, 406 e 415.

SZIGETI, B. E. et al. Can rotation solve the hubble puzzle? *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, Oxford University Press (OUP), v. 538, n. 4, p. 3038–3041, 2025. In press. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/mnras/staf446>. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 83.

SZOSTAK, J. W. The eightfold path to non-enzymatic RNA replication. *Journal of Systems Chemistry*, v. 3, p. 2, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1759-2208-3-2>. Citado na página 229.

TAFLOVE, A.; HAGNESS, S. C. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. 3. ed. Norwood, MA: Artech House, 2005. 1006 p. (Artech House Antennas and Propagation Library). ISBN 978-1-58053-832-9. Citado 3 vezes nas páginas 308, 309 e 310.

TANGHERLINI, F. R. Schwarzschild field in *n* dimensions and the dimensionality of space problem. *Il Nuovo Cimento*, v. 27, n. 3, p. 636–651, 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF02784569>. Citado 2 vezes nas páginas 194 e 200.

TAYLOR, E. F.; WHEELER, J. A. *Spacetime Physics*. 2. ed. New York: W. H. Freeman, 1992. ISBN 978-0-7167-2327-1. Citado na página 236.

TEGMARK, M. On the dimensionality of spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, v. 14, n. 4, p. L69–L75, 1997. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0264-9381/14/4/002>. Citado 3 vezes nas páginas 200, 201 e 203.

TEGMARK, M. The mathematical universe. *Foundations of Physics*, v. 38, n. 2, p. 101–150, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9>. Citado na página 135.

TEGMARK, M. *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. New York: Alfred A. Knopf, 2014. ISBN 978-0-385-35049-5. Citado 4 vezes nas páginas 135, 152, 162 e 163.

TERZI, M. M.; MUNGAN, M. State transition graph of the Preisach model and the role of return-point memory. *Physical Review E*, v. 102, n. 1, p. 012122, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.102.012122>. Citado na página 357.

THAGARD, P. R. The best explanation: Criteria for theory choice. *The Journal of Philosophy*, v. 75, n. 2, p. 76–92, 1978. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/2025686>. Citado na página 91.

THIRRING, W. A soluble relativistic field theory. *Annals of Physics*, Elsevier, v. 3, n. 1, p. 91–112, 1958. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0003-4916(58)90015-0>. Citado na página 354.

THOM, R. *Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models*. Reading, MA: W. A. Benjamin, 1975. Tradução de D. H. Fowler. Original francês: *Stabilité structurale et morphogenèse* (1972). 1st English ed. ISBN 978-0-8053-9277-7. Citado na página 219.

THOMSON, W. On the uniform motion of heat in homogeneous solid bodies, and its connection with the mathematical theory of electricity. *Cambridge Mathematical Journal*, v. 3, p. 71–84, 1842. Reimpresso em W. Thomson, *Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism*, Macmillan, 1872, pp. 1–14. Citado na página 294.

TIKHONOV, A. N. Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method. *Soviet Mathematics Doklady*, v. 4, n. 4, p. 1035–1038, 1963. Tradução de *Doklady Akademii Nauk SSSR* **151**(3), 501–504. Citado na página 400.

TIKHONOV, A. N.; ARSENIN, V. Y. *Solutions of Ill-Posed Problems*. Washington, DC: V. H. Winston & Sons, 1977. (Scripta Series in Mathematics). Editor da tradução: Fritz John. Distribuído por Halsted Press / John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-99124-4. Citado na página 400.

TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. *Física Moderna*. 6. ed. Rio de Janeiro–RJ: Editora LTC, 2014. 6ª edição brasileira; tradução da 6th ed. de *Modern Physics* (W. H. Freeman). A chave contém "2025" por histórico de citação; ano de publicação real: 2014. ISBN 978-85-216-2607-7. Citado 3 vezes nas páginas 342, 344 e 346.

TOLKIEN, J. R. R. *The Lord of the Rings*. Single-volume. London: HarperCollins, 1995. ISBN 978-0-261-10325-2. Citado na página 165.

TONONI, G. An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, v. 5, n. 1, p. 42, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>. Citado na página 168.

TRANQUILLI, P.; SANDU, A. Rosenbrock–krylov methods for large systems of differential equations. *SIAM Journal on Scientific Computing*, SIAM, v. 36, n. 3, p. A1313–A1338, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/130923336>. Citado na página 435.

TROYER, M.; WIESE, U.-J. Computational complexity and fundamental limitations to fermionic quantum Monte Carlo simulations. *Physical Review Letters*, American Physical Society, v. 94, n. 17, p. 170201, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.94.170201>. Citado na página 403.

TSEYTLIN, A. A. Born–Infeld action, supersymmetry and string theory. In: SHIFMAN, M. (Ed.). *The Many Faces of the Superworld: Yuri Golfand Memorial Volume*. Singapore: World Scientific, 2000. p. 417–452. ISBN 978-981-02-4206-0. Disponível em: <https://doi.org/10.1142/9789812793850_0025>. Citado 2 vezes nas páginas 307 e 351.

TSIVIDIS, Y. Not your father's analog computer. *IEEE Spectrum*, IEEE, v. 55, n. 2, p. 38–43, 2018. ISSN 0018-9235. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/MSPEC.2018.8278135>. Citado na página 394.

TUCKER, J. B. *Life Before Life: A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives*. New York: St. Martin's Press, 2005. Foreword de Ian Stevenson. ISBN 978-0-312-32137-6. Citado na página 212.

TUPPER, A. S.; HIGGS, P. G. Rolling-circle and strand-displacement mechanisms for non-enzymatic RNA replication at the time of the origin of life. *Journal of Theoretical Biology*, v. 527, p. 110822, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2021.110822>. Citado na página 229.

TURIN, L. A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception. *Chemical Senses*, v. 21, n. 6, p. 773–791, 1996. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/chemse/21.6.773>. Citado 4 vezes nas páginas 176, 367, 374 e 375.

TURIN, L. et al. Plausibility of the vibrational theory of olfaction. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 112, n. 25, p. E3154, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.1508035112>. Citado na página 369.

TURING, A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, v. 42, p. 230–265, 1936. Disponível em: <https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230>. Citado 5 vezes nas páginas 135, 380, 383, 390 e 403.

UEMURA, T.; YANAGIDA, M. Mitotic spindle pulls but fails to separate chromosomes in type II DNA topoisomerase mutants: uncoordinated mitosis. *The EMBO Journal*, v. 5, n. 5, p. 1003–1010, 1986. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1986.tb04315.x>. Citado na página 189.

UNGRICHT, R.; KUTAY, U. Mechanisms and functions of nuclear envelope remodelling. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, Springer Science and Business Media LLC, v. 18, n. 4, p. 229–245, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nrm.2016.153>. Citado na página 178.

United States Supreme Court. *Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111*. 1979. Processo n. 78-680, julgado em 26 jun. 1979. *U.S. Reports*, v. 443, p. 111–136. Disponível em: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep443/usrep443111/usrep443111.pdf>. Acesso em: 13 set. 2026. Citado na página 39.

UNNIKRISHNAN, C. S.; GILLIES, G. T. The electrical neutrality of atoms and of bulk matter. *Metrologia*, IOP Publishing, v. 41, n. 5, p. S125–S135, sep 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/5/S03>. Citado na página 319.

VAIDYA, N. et al. Spontaneous network formation among cooperative rna replicators. *Nature*, Nature Publishing Group, v. 491, n. 7422, p. 72–77, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nature11549>. Citado na página 225.

VALEN, L. V. A new evolutionary law. *Evolutionary Theory*, v. 1, p. 1–30, 1973. Citado na página 220.

VALLE, F. D. et al. The pvlas experiment: measuring vacuum magnetic birefringence and dichroism with a birefringent fabry–perot cavity. *The European Physical Journal C*, Springer Science and Business Media LLC, v. 76, n. 1, p. 24, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-015-3869-8>. Citado na página 256.

VARELA, F. J. Neurophenomenology: A methodological remedy for the hard problem. *Journal of Consciousness Studies*, v. 3, n. 4, p. 330–349, 1996. Citado na página 214.

VEDOVATO, F. et al. Extending wheeler's delayed-choice experiment to space. *Science Advances*, American Association for the Advancement of Science, v. 3, n. 10, p. e1701180, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.1701180>. Citado 2 vezes nas páginas 328 e 333.

VEDRAL, V. *Decoding Reality: The Universe as Quantum Information*. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-881543-3. Citado na página 157.

VELMANS, M. *Understanding Consciousness*. 2. ed. London: Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-42516-2. Disponível em: <https://doi.org/10.4324/9780203882726>. Citado na página 211.

VINCE, J. *Quaternions for Computer Graphics*. London: Springer, 2011. ISBN 978-0-85729-759-4. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-0-85729-760-0>. Citado na página 300.

VISINTIN, A. *Differential Models of Hysteresis*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1994. v. 111. (Applied Mathematical Sciences, v. 111). ISBN 978-3-642-08132-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-11557-2>. Citado na página 357.

VOLOGODSKII, A. Theoretical models of DNA topology simplification by type IIA DNA topoisomerases. *Nucleic Acids Research*, Oxford University Press, v. 37, n. 10, p. 3125–3133, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/nar/gkp250>. Citado na página 189.

VOLOGODSKII, A. V. et al. Mechanism of topology simplification by type II DNA topoisomerases. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, National Academy of Sciences, v. 98, n. 6, p. 3045–3049, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1073/pnas.061029098>. Citado 2 vezes nas páginas 188 e 190.

VORST, H. A. Van der. Bi-CGSTAB: A fast and smoothly converging variant of Bi-CG for the solution of nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, v. 13, n. 2, p. 631–644, 1992. Disponível em: <https://doi.org/10.1137/0913035>. Citado na página 413.

VYGOTSKY, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. ISBN 978-0-674-57629-2. Citado na página 164.

WAAIJER, M.; Van Neerven, J. Delayed choice experiments: An analysis in forward time. *Quantum Studies: Mathematics and Foundations*, v. 11, n. 3, p. 391–408, 2024. ISSN 2196-5609. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40509-024-00328-5>. Citado na página 335.

WADDINGTON, C. H. Canalization of development and the inheritance of acquired characters. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 150, n. 3811, p. 563–565, 1942. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/150563a0>. Citado na página 221.

WAERDEN, B. L. van der. *A History of Algebra: From al-Khwārizmī to Emmy Noether*. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 1985. ISBN 978-3-642-51601-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-51599-6>. Citado na página 295.

WAKEFIELD, A. J. et al. RETRACTED: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. *The Lancet*, v. 351, n. 9103, p. 637–641, 1998. **Artigo RETRATADO** pela *The Lancet* em 2010. A retratação consta do registro da obra (OpenAlex: `is_retracted = true`) e o próprio título indexado começa por “RETRACTED”. Citado

aqui *como objeto* da fraude, nunca como fonte de evidência. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)11096-0>. Citado na página 40.

WALLACE, D. *The Emergent Multiverse*. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-954696-1. Citado na página 153.

WALTER, S.; HECKMANN, H.-D. (Ed.). *Physicalism and Mental Causation: The Metaphysics of Mind and Action*. Exeter, UK: Imprint Academic, 2003. ISBN 978-0-907845-46-1. Citado na página 210.

WALTON, K. L. *Mimesis as Make-Believe: On the Foundations of the Representational Arts*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990. ISBN 978-0-674-57603-2. Citado na página 165.

WANG, Z. et al. A synthetic molecular system capable of mirror-image genetic replication and transcription. *Nature Chemistry*, Springer Nature, v. 8, n. 7, p. 698–704, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/nchem.2517>. Citado na página 184.

WATERS, C. M.; BASSLER, B. L. Quorum sensing: Cell-to-cell communication in bacteria. *Annual Review of Cell and Developmental Biology*, Annual Reviews, v. 21, n. 1, p. 319–346, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev.cellbio.21.012704.131001>. Citado na página 182.

WATSON, J. D.; CRICK, F. H. C. Molecular structure of nucleic acids: A structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*, Springer Nature, v. 171, n. 4356, p. 737–738, 1953. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/171737a0>. Citado na página 218.

WEBER, W.; KOHLRAUSCH, R. Über die elektricitätsmenge, welche bei galvanischen strömen durch den querschnitt der kette fließt. *Annalen der Physik und Chemie*, v. 99, n. 10, p. 10–25, 1856. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/andp.18561750903>. Citado na página 294.

WEILAND, T. Time domain electromagnetic field computation with finite difference methods. *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, v. 9, n. 4, p. 295–319, 1996. ISSN 0894-3370. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1204(199607)9:4<295::AID-JNM240>3.0.CO;2-8>. Citado na página 309.

WEINAN, E. *Principles of multiscale modeling*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-09654-7. Citado 2 vezes nas páginas 398 e 414.

WEINBERG, S. A model of leptons. *Physical Review Letters*, v. 19, n. 21, p. 1264–1266, 1967. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.19.1264>. Citado na página 198.

WEINBERG, S. *The Quantum Theory of Fields, Volume I: Foundations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. ISBN 978-0-521-55001-7. Citado 4 vezes nas páginas 305, 306, 308 e 321.

WEINER, J. S.; OAKLEY, K. P.; CLARK, W. E. L. G. The solution of the Piltdown problem. *Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology*, v. 2, n. 3, p. 139–146, 1953. Artigo que expôs a fraude e fecha o intervalo 1912–1953. **Atenção ao metadado:** a Crossref e a OpenAlex registram o primeiro autor como "Robert J. Weimer" — erro do depósito da *Biodiversity Heritage Library*. O autor é J. S. Weiner, conforme a folha de rosto do próprio artigo e a resenha de Spaulding, *Am. J. Phys. Anthropol.* 13:166–167 (1955). Disponível em: <https://doi.org/10.5962/p.313845>. Citado na página 40.

WERTZ, J. R. (Ed.). *Spacecraft Attitude Determination and Control*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company (Kluwer), 1978. v. 73. (Astrophysics and Space Science Library, v. 73). ISBN 978-90-277-0959-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-94-009-9907-7>. Citado na página 300.

WEST-EBERHARD, M. J. *Developmental Plasticity and Evolution*. New York: Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0-19-512235-0. Citado na página 186.

WHARTON, K. B.; ARGAMAN, N. Colloquium: Bell's theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, v. 92, n. 2, p. 021002, 2020. ISSN 0034-6861. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>. Citado na página 335.

WHEELER, J. A. The "past" and the "delayed-choice" double-slit experiment. In: MARLOW, A. R. (Ed.). *Mathematical Foundations of Quantum Theory*. New York: Academic Press, 1978. p. 9–48. ISBN 978-0-12-473250-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-473250-6.50006-6>. Citado na página 329.

WHEELER, J. A. Law without law. In: WHEELER, J. A.; ZUREK, W. H. (Ed.). *Quantum Theory and Measurement*. Princeton: Princeton University Press, 1983. p. 182–213. ISBN 978-0-691-08316-2. Citado 2 vezes nas páginas 327 e 329.

WHEELER, J. A. Information, physics, quantum: The search for links. In: ZUREK, W. H. (Ed.). *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1990, (Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, VIII). p. 3–28. ISBN 978-0-201-51509-1. Texto clássico em que Wheeler propõe a ideia "It from Bit". Citado 2 vezes nas páginas 157 e 158.

WHEELER, J. A. *Geons, Black Holes, and Quantum Foam: A Life in Physics*. New York: W. W. Norton & Company, 2000. ISBN 978-0-393-31991-0. Citado na página 202.

WHEWELL, W. *The Philosophy of the Inductive Sciences, Founded upon their History*. London: John W. Parker, 1840. Citado 2 vezes nas páginas 90 e 96.

WHITE, J.; YAMASHITA, F. *Boquila trifoliolata* mimics leaves of an artificial plastic host plant. *Plant Signaling & Behavior*, Taylor & Francis, v. 17, n. 1, p. 1977530, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/15592324.2021.1977530>. Citado na página 36.

WHITEHEAD, A. N. *Process and Reality: An Essay in Cosmology*. New York: Free Press, 1929. Edição corrigida por D. R. Griffin e D. W. Sherburne, Free Press, 1978. Obra original publicada em 1929. Citado na página 212.

WHITTAKER, E. T. *A History of the Theories of Aether and Electricity*. Revised and enlarged. London; Edinburgh: Thomas Nelson and Sons, 1951. v. 1: The Classical Theories. xiv+434 p. Reimpressão: Dover/AIP Press, 1989, ISBN 978-0-88318-523-0 (2 vols.). Citado na página 293.

WHORF, B. L. *Language, Thought, and Reality: Selected Writings*. Cambridge, MA: MIT Press, 1956. Citado na página 164.

WIGNER, E. P. The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, Wiley, v. 13, n. 1, p. 1–14, 1960. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cpa.3160130102>. Citado na página 135.

WIGNER, E. P. Remarks on the mind-body question. In: GOOD, I. J. (Ed.). *The Scientist Speculates: An Anthology of Partly-Baked Ideas*. London: Heinemann, 1961. p. 284–302. Reimpresso em *Philosophical Reflections and Syntheses*, Springer, 1995, pp. 247–260, doi:10.1007/978-3-642-78374-6_20. Citado na página 158.

WILKINSON, J. H. *Rounding Errors in Algebraic Processes*. Mineola, NY: Dover Publications, 1994. Reimpressão Dover da obra publicada originalmente por Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, em 1963. ISBN 978-0-486-67999-0. Citado na página 404.

WILSON, K. G. Confinement of quarks. *Physical Review D*, v. 10, n. 8, p. 2445–2459, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.2445>. Citado na página 199.

WILSON, K. G. Confinement of quarks. *Physical Review D*, American Physical Society, v. 10, n. 8, p. 2445–2459, 1974. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/physrevd.10.2445>. Citado na página 402.

WISECAVER, J. H.; HACKETT, J. D. Dinoflagellate genome evolution. *Annual Review of Microbiology*, Annual Reviews, v. 65, n. 1, p. 369–387, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1146/annurev-micro-090110-102841>. Citado na página 184.

WITTGENSTEIN, L. *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge & Kegan Paul, 1922. Trad. C. K. Ogden. Obra original em alemão: *Logisch-Philosophische Abhandlung*, em *Annalen der Naturphilosophie*, 1921. Citado na página 155.

WOLFRAM, S. *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002. ISBN 978-1-57955-008-0. Citado 2 vezes nas páginas 59 e 159.

WONG, K.-Y.; LEE, T.-S.; YORK, D. M. Active participation of the Mg^{2+} ion in the reaction coordinate of RNA self-cleavage catalyzed by the hammerhead ribozyme. *Journal of Chemical Theory and Computation*, v. 7, n. 1, p. 1–3, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1021/ct100467t>. Citado na página 228.

WOODARD, R. P. Ostrogradsky's theorem on hamiltonian instability. *Scholarpedia*, v. 10, n. 8, p. 32243, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.4249/scholarpedia.32243>. Citado 2 vezes nas páginas 201 e 205.

WULF, W. A.; MCKEE, S. A. Hitting the memory wall: Implications of the obvious. *ACM SIGARCH Computer Architecture News*, Association for Computing Machinery, v. 23, n. 1, p. 20–24, 3 1995. ISSN 0163-5964. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/216585.216588>. Citado na página 407.

XU, J. et al. Magnetic sensitivity of cryptochrome 4 from a migratory songbird. *Nature*, Springer Science and Business Media LLC, v. 594, n. 7864, p. 535–540, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9>. Citado na página 176.

YAKIMENKO, V. et al. FACET-II facility for advanced accelerator experimental tests. *Physical Review Accelerators and Beams*, v. 22, p. 101301, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRevAccelBeams.22.101301>. Citado na página 257.

YANG, C.-N.; MILLS, R. L. Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance. *Physical Review*, v. 96, n. 1, p. 191–195, 1954. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.96.191>. Citado 3 vezes nas páginas 162, 199 e 201.

YANG, X. et al. Experimental realization of Wheeler's delayed-choice experiment with dual selections. *Science China Physics, Mechanics & Astronomy*, v. 68, n. 5, p. 250312, 2025. ISSN 1674-7348, 1869-1927. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11433-024-2587-y>. Citado na página 334.

YAO, W. et al. Characterization and performance of the Apollon main short-pulse laser beam following its commissioning at 2 PW level. *Physics of Plasmas*, AIP Publishing, v. 32, n. 4, p. 043106, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/5.0252874>. Citado na página 259.

YAP, Y. C. Luxe: A new experiment to study non-perturbative qed in electron-laser and photon-laser collisions. *Proceedings of 41st International Conference on High Energy physics — PoS(ICHEP2022)*, Sissa Medialab, ICHEP2022, p. 869, 2022. ArXiv:2302.04699 [hep-ex]. Disponível em: <https://doi.org/10.22323/1.414.0869>. Citado na página 257.

YEE, K. S. Numerical solution of initial boundary value problems involving maxwell's equations in isotropic media. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, v. 14, n. 3, p. 302–307, maio 1966. ISSN 0018-926X. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/TAP.1966.1138693>. Citado na página 309.

YOON, J. W. et al. Realization of laser intensity over 10^{23} w/cm^2. *Optica*, Optica Publishing Group, v. 8, n. 5, p. 630, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1364/optica.420520>. Citado na página 259.

YUKAWA, H. On the interaction of elementary particles. *Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan*, v. 17, p. 48–57, 1935. Disponível em: <https://doi.org/10.11429/ppmsj1919.17.0_48>. Citado na página 198.

ZAHAVI, A. Mate selection—a selection for a handicap. *Journal of Theoretical Biology*, v. 53, n. 1, p. 205–214, 1975. ISSN 0022-5193. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/0022-5193(75)90111-3>. Citado na página 223.

ZEEMAN, E. C. Catastrophe theory. *Scientific American*, Springer Science and Business Media LLC, v. 234, n. 4, p. 65–83, 1976. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0476-65>. Citado na página 220.

ZHA, J.; ZHANG, Z. Reversible negative compressibility metamaterials inspired by Braess's paradox. *Smart Materials and Structures*, v. 33, n. 7, p. 075036, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1361-665X/ad59e6>. Citado na página 358.

ZHABOTINSKY, A. M. A history of chemical oscillations and waves. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, AIP Publishing, v. 1, n. 4, p. 379–386, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1063/1.165848>. Citado na página 179.

ZHOU, L.; DING, D.; SZOSTAK, J. W. The virtual circular genome model for primordial RNA replication. *RNA*, v. 27, n. 1, p. 1–11, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1261/rna.077693.120>. Citado na página 229.

ZORN, J. C.; CHAMBERLAIN, G. E.; HUGHES, V. W. Experimental limits for the electron-proton charge difference and for the charge of the neutron. *Physical Review*, American Physical Society, v. 129, n. 6, p. 2566–2576, mar. 1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/PhysRev.129.2566>. Citado na página 315.

ZUREK, W. H. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, American Physical Society (APS), v. 75, n. 3, p. 715–775, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1103/revmodphys.75.715>. Citado na página 365.